PROJET · CHANGEMENTS ENTRE LES ÉTAPES

Car Catalog

Chaque étape comparée à la précédente : ce qui est ajouté et ce qui est retiré.

`+ ligne ajoutée` `− ligne retirée` `@@ position dans le fichier`

1. **Étape 1** · etape-1-template (17 fichiers, en entier)
2. **Étape 1 → 2** · etape-2-api-liste (10 fichiers)
3. **Étape 2 → 3** · etape-3-details (2 fichiers)
4. **Étape 3 → 4** · etape-4-favoris (8 fichiers)
5. **Étape 4 → 5** · etape-5-login (5 fichiers)
6. **Étape 5 → 6** · etape-6-routes-protegees (2 fichiers)
7. **Étape 6 → 7** · etape-7-error-boundary (4 fichiers)
8. **Étape 7 → 8** · etape-8-tests (6 fichiers)
9. **Étape 8 → 9** · etape-9-architecture (107 fichiers)
0. **Étape 9 → 10** · etape-10-ia (6 fichiers)

Étape 1 etape-1-template : point de départ

Le template : layouts, Header, Footer, styles, routes, données en dur (au format de l'API)

Le code de départ, en entier : les fichiers écrits pour la démo et utilisés (atteints par les imports depuis src/main.*) ; les fichiers du gabarit Vite non modifiés sont seulement listés. Ordre de lecture : main → App → composants et pages → le reste.

Styles fournis (copiés tels quels, pas tapés en live) : src/styles.css (471 lignes)

Fichiers générés par Vite, non modifiés (non affichés) : .gitignore

package.json (gabarit Vite) : dépendances ajoutées : react-router-dom ^7.11.0

Images utilisées (non affichées) : public/icon.svg

DÉPART **src/main.jsx** 10 lignes

```jsx
import { StrictMode } from "react";
import { createRoot } from "react-dom/client";
import App from "./App";
import "./styles.css";

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>
);
```

DÉPART **src/App.jsx** 27 lignes

```jsx
import { createBrowserRouter, RouterProvider } from "react-router-dom";
import MainLayout from "./layouts/MainLayout";
import HomePage from "./pages/HomePage";
import LoginPage from "./pages/LoginPage";
import FavoritesPage from "./pages/FavoritesPage";
import CarDetailPage from "./pages/CarDetailPage";
import ApiDemoPage from "./pages/ApiDemoPage";
import NotFoundPage from "./pages/NotFoundPage";

const router = createBrowserRouter([
  { path: "/login", element: <LoginPage /> },
```

```
  {
    path: "/",
    element: <MainLayout />,
    children: [
      { index: true, element: <HomePage /> },
      { path: "favorites", element: <FavoritesPage /> },
      { path: "car/:id", element: <CarDetailPage /> },
      { path: "api-demo", element: <ApiDemoPage /> },
      { path: "*", element: <NotFoundPage /> },
    ],
  },
]);

export default function App() {
  return <RouterProvider router={router} />;
}
```

DÉPART **src/layouts/MainLayout.jsx** 15 lignes

```
import { Outlet } from "react-router-dom";
import Header from "../components/Header";
import Footer from "../components/Footer";

export default function MainLayout() {
  return (
    <div className="app-layout">
      <Header />
      <main className="main-content">
        <Outlet />
      </main>
      <Footer />
    </div>
  );
}
```

DÉPART **src/pages/HomePage.jsx** 15 lignes

```
import cars from "../data/cars";
import CarCard from "../components/CarCard";

export default function HomePage() {
  return (
    <div className="container">
      <h1 className="page-title">Car Catalog</h1>
      <div className="car-grid">
        {cars.map((car) => (
          <CarCard key={car.id} car={car} />
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}
```

DÉPART **src/pages/LoginPage.jsx** 36 lignes

```
import { useNavigate } from "react-router-dom";

export default function LoginPage() {
  const navigate = useNavigate();

  const handleSubmit = (e) => {
    e.preventDefault();
    navigate("/");
  };

```

```
  return (
    <div className="login-container">
      <div className="card login-card">
        <h1 className="login-title">Welcome Back</h1>
        <p className="subtitle">Sign in to your account</p>
        <form onSubmit={handleSubmit} className="login-form">
          <div className="form-group">
            <label htmlFor="userName" className="form-label">
              Username
            </label>
            <input type="text" id="userName" name="userName" className="form-input" placeholder="Ent
er your username" required />
          </div>
          <div className="form-group">
            <label htmlFor="password" className="form-label">
              Password
            </label>
            <input type="password" id="password" name="password" className="form-input" placeholder
="Enter your password" required />
          </div>
          <button type="submit" className="btn">
            Sign In
          </button>
        </form>
      </div>
    </div>
  );
}
```

DÉPART `src/pages/FavoritesPage.jsx` 18 lignes

```
import cars from "../data/cars";
import CarCard from "../components/CarCard";

// Pour l'instant, des favoris en dur (à l'étape 4 : Redux Toolkit)
const favorites = cars.filter((car) => [1, 3, 4].includes(car.id));

export default function FavoritesPage() {
  return (
    <div className="container">
      <h1 className="page-title">My Favorites</h1>
      <div className="car-grid">
        {favorites.map((car) => (
          <CarCard key={car.id} car={car} isFavorite />
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}
```

DÉPART `src/pages/CarDetailPage.jsx` 73 lignes

```
import { useParams, Link } from "react-router-dom";
import cars from "../data/cars";
import { BackIcon, HeartIcon } from "../components/Icons";
import { getColorHex } from "../utils/colorUtils";

export default function CarDetailPage() {
  const { id } = useParams();
  const car = cars.find((c) => c.id === Number(id));

  if (!car) {
    return (
      <div className="container">
        <p>Car not found</p>
```

```
      </div>
    );
  }

  return (
    <div className="container">
      <Link to="/" className="back-link">
        <BackIcon />
        Back to Catalog
      </Link>

      <div className="card detail-card">
        <div className="detail-header">
          <h1 className="detail-title">
            {car.car} {car.car_model}
          </h1>
          <button className="favorite-btn">
            <HeartIcon />
          </button>
        </div>

        <div className="detail-grid">
          <div className="detail-item">
            <span className="detail-label">Brand</span>
            <span className="detail-value">{car.car}</span>
          </div>
          <div className="detail-item">
            <span className="detail-label">Model</span>
            <span className="detail-value">{car.car_model}</span>
          </div>
          <div className="detail-item">
            <span className="detail-label">Color</span>
            <div className="color-detail">
              <div className="color-indicator" style={{ backgroundColor: getColorHex(car.car_color)
}}></div>
              <span className="detail-value">{car.car_color}</span>
            </div>
          </div>
          <div className="detail-item">
            <span className="detail-label">Year</span>
            <span className="detail-value">{car.car_model_year}</span>
          </div>
          <div className="detail-item">
            <span className="detail-label">VIN</span>
            <span className="detail-value">{car.car_vin}</span>
          </div>
          <div className="detail-item">
            <span className="detail-label">Price</span>
            <span className="detail-value price">{car.price}</span>
          </div>
          <div className="detail-item">
            <span className="detail-label">Availability</span>
            <span className={`detail-value ${car.availability ? "status-available" : "status-unavail
able"}`}>
              {car.availability ? "Available" : "Unavailable"}
            </span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

DÉPART **src/pages/ApiDemoPage.jsx** 50 lignes

```jsx
import { useState } from "react";
import { AlertIcon, CheckIcon } from "../components/Icons";

// Une page pour voir les 3 états d'un appel API : loading, succès, erreur
export default function ApiDemoPage() {
  const [loading, setLoading] = useState(false);
  const [result, setResult] = useState(null); // { ok: true|false, message }

  const simulate = (ok) => {
    setResult(null);
    setLoading(true);
    setTimeout(() => {
      setLoading(false);
      setResult(ok ? { ok, message: "Data loaded successfully!" } : { ok, message: "Failed to load data. Please try again." });
    }, 2000);
  };

  return (
    <div className="container">
      <h1 className="page-title">API Demo</h1>

      <div className="card api-demo-card">
        <p className="subtitle">Test loading states and error messages</p>

        <div className="button-group">
          <button onClick={() => simulate(true)} disabled={loading} className="btn btn-success">
            Simulate Success
          </button>
          <button onClick={() => simulate(false)} disabled={loading} className="btn btn-danger">
            Simulate Error
          </button>
        </div>

        {loading && (
          <div className="message-box loading-box">
            <div className="spinner"></div>
            <span>Loading...</span>
          </div>
        )}

        {result && (
          <div className={`message-box ${result.ok ? "success-box" : "error-box"}`}>
            {result.ok ? <CheckIcon /> : <AlertIcon />}
            <span>{result.message}</span>
          </div>
        )}
      </div>
    </div>
  );
}
```

DÉPART `src/pages/NotFoundPage.jsx` 13 lignes

```jsx
import { Link } from "react-router-dom";

export default function NotFoundPage() {
  return (
    <div className="center-page">
      <h1 className="not-found-title">404</h1>
      <p className="not-found-text">Page not found</p>
      <Link to="/" className="btn">
        Go Home
      </Link>
    </div>
```

```
  );
}
```

DÉPART **src/components/Header.jsx** 27 lignes

```jsx
import { Link } from "react-router-dom";

export default function Header() {
  return (
    <header className="header">
      <div className="header-content">
        <Link to="/" className="logo">
          Car Catalog
        </Link>
        <nav className="nav">
          <Link to="/" className="nav-link">
            Home
          </Link>
          <Link to="/favorites" className="nav-link">
            Favorites
          </Link>
          <Link to="/api-demo" className="nav-link">
            API Demo
          </Link>
        </nav>
        <div className="user-section">
          <span className="username">Guest</span>
        </div>
      </div>
    </header>
  );
}
```

DÉPART **src/components/Footer.jsx** 7 lignes

```jsx
export default function Footer() {
  return (
    <footer className="footer">
      <p>&copy; 2026 Car Catalog. All rights reserved.</p>
    </footer>
  );
}
```

DÉPART **src/components/CarCard.jsx** 42 lignes

```jsx
import { Link } from "react-router-dom";
import { HeartIcon } from "./Icons";
import { getColorHex } from "../utils/colorUtils";

// La carte d'une voiture : utilisée par la page Home et la page Favoris
export default function CarCard({ car, isFavorite = false, onToggleFavorite }) {
  return (
    <div className="card car-card">
      <div className="card-header">
        <h2 className="car-name">
          {car.car} {car.car_model}
        </h2>
        <button className={`favorite-btn ${isFavorite ? "favorite-active" : ""}`} onClick={() => onT
oggleFavorite?.(car)}>
          <HeartIcon filled={isFavorite} />
        </button>
      </div>
      <div className="car-info">
        <div className="info-row">
          <span className="label">Color:</span>
```

```
          <div className="color-indicator" style={{ backgroundColor: getColorHex(car.car_color) }}></div>
        </div>
        <div className="info-row">
          <span className="label">Status:</span>
          <span className={car.availability ? "status-available" : "status-unavailable"}>
            {car.availability ? "Available" : "Unavailable"}
          </span>
        </div>
        <div className="info-row">
          <span className="label">Price:</span>
          <span className="price">{car.price}</span>
        </div>
        <div className="info-row">
          <span className="label">Year:</span>
          <span>{car.car_model_year}</span>
        </div>
      </div>
      <Link to={`/car/${car.id}`} className="btn">
        View Details
      </Link>
    </div>
  );
}
```

DÉPART **src/components/Icons.jsx** 36 lignes

```
// Les icônes SVG, définies une seule fois et réutilisées partout

export function HeartIcon({ filled = false }) {
  return (
    <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill={filled ? "currentColor" : "none"} stroke="currentColor" strokeWidth="2">
      <path d="M20.84 4.61a5.5 5.5 0 0 0-7.78 0L12 5.67l-1.06-1.06a5.5 5.5 0 0 0-7.78 7.78l1.06 1.06L12 21.23l7.78-7.78 1.06-1.06a5.5 5.5 0 0 0 0-7.78z" />
    </svg>
  );
}

export function AlertIcon({ size = 24 }) {
  return (
    <svg width={size} height={size} viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2">
      <circle cx="12" cy="12" r="10" />
      <line x1="12" y1="8" x2="12" y2="12" />
      <line x1="12" y1="16" x2="12.01" y2="16" />
    </svg>
  );
}

export function CheckIcon() {
  return (
    <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2">
      <path d="M22 11.08V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14" />
      <polyline points="22 4 12 14.01 9 11.01" />
    </svg>
  );
}

export function BackIcon() {
  return (
    <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2">
      <path d="M19 12H5M12 19l-7-7 7-7" />
```

```
    </svg>
  );
}
```

DÉPART **src/data/cars.js** 12 lignes

```
// Données en dur, au même format que l'API (myfakeapi.com) :
// à l'étape 2, on les remplace par un appel API.
const cars = [
  { id: 1, car: "Tesla", car_model: "Model S", car_color: "Red", car_model_year: 2024, car_vin: "5YJSA1E26MF168934", price: "$79,990", availability: true },
  { id: 2, car: "BMW", car_model: "i8", car_color: "Blue", car_model_year: 2023, car_vin: "WBY2Z2C54GV676451", price: "$147,500", availability: false },
  { id: 3, car: "Audi", car_model: "e-tron", car_color: "Green", car_model_year: 2024, car_vin: "WA1LAAGE7MB012345", price: "$65,900", availability: true },
  { id: 4, car: "Porsche", car_model: "Taycan", car_color: "Orange", car_model_year: 2023, car_vin: "WP0AB2Y14NSA12345", price: "$82,700", availability: true },
  { id: 5, car: "Mercedes", car_model: "EQS", car_color: "Purple", car_model_year: 2024, car_vin: "W1KCG4EB5PA012345", price: "$102,310", availability: false },
  { id: 6, car: "Lucid", car_model: "Air", car_color: "Turquoise", car_model_year: 2023, car_vin: "50EA1TEA7PA012345", price: "$77,400", availability: true },
];

export default cars;
```

DÉPART **src/utils/colorUtils.js** 23 lignes

```
// L'API donne un nom de couleur : on le transforme en code couleur pour la pastille.
const colorMap = {
  Red: "#e74c3c",
  Blue: "#3498db",
  Green: "#2ecc71",
  Yellow: "#f1c40f",
  Orange: "#f39c12",
  Purple: "#9b59b6",
  Pink: "#e91e63",
  Violet: "#9b59b6",
  Turquoise: "#1abc9c",
  Crimson: "#dc143c",
  Indigo: "#4b0082",
  Mauv: "#e0b0ff",
  Fuscia: "#ff00ff",
  Khaki: "#f0e68c",
  Maroon: "#800000",
  Aquamarine: "#7fffd4",
  Puce: "#cc8899",
  Goldenrod: "#daa520",
};

export const getColorHex = (colorName) => colorMap[colorName] || "#95a5a6";
```

DÉPART **index.html** 13 lignes

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/icon.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Car Catalog</title>
  </head>
  <body>
    <div id="root"></div>
    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
```

```
</html>
```

DÉPART **vite.config.js** 6 lignes

```
import { defineConfig } from "vite";
import react from "@vitejs/plugin-react";

export default defineConfig({
  plugins: [react()],
});
```

Étape 1 → 2 etape-1-template → etape-2-api-liste

La liste vient de l'API : axios, React Query (useQuery), proxy Vite, états loading / error, 6 voitures

MODIFIÉ `package.json` +3 −0

```
@@ -9,6 +9,9 @@
      "preview": "vite preview"
    },
    "dependencies": {
+     "@tanstack/react-query": "^5.90.0",
+     "@tanstack/react-query-devtools": "^5.90.0",
+     "axios": "^1.13.0",
      "react": "^19.2.0",
      "react-dom": "^19.2.0",
      "react-router-dom": "^7.11.0"
```

AJOUTÉ `src/api/actions.js` +4 −0

```
@@ -1,0 +1,4 @@
+ import axiosQuery from "../lib/axiosQuery";
+
+ // Liste des voitures d'une année (la page Home)
+ export const fetchCarsByYear = (year) => axiosQuery("get", `/api/cars/year/${year}`);
```

AJOUTÉ `src/api/config.js` +2 −0

```
@@ -1,0 +1,2 @@
+ // Les requêtes passent par le proxy Vite (/api) : pas besoin d'URL complète en dev
+ export const BASE_URL = "";
```

AJOUTÉ `src/components/Loading.jsx` +9 −0

```
@@ -1,0 +1,9 @@
+ // Le chargement : un spinner et un texte, réutilisé par toutes les pages
+ export default function Loading({ text = "Loading..." }) {
+   return (
+     <div className="center-page">
+       <div className="spinner"></div>
+       <p>{text}</p>
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ `src/lib/axiosQuery.js` +20 −0

```
@@ -1,0 +1,20 @@
+ import axios from "axios";
+ import { BASE_URL } from "../api/config";
+
+ const axiosInstance = axios.create({
+   baseURL: BASE_URL,
+   headers: {
+     "Content-Type": "application/json",
+     Accept: "application/json",
+   },
+   timeout: 30000,
+ });
+
+ // Un seul point d'entrée pour tous les appels API : on récupère directement les données
+ const axiosQuery = async (method, url, data) => {
+   const response = method === "post" ? await axiosInstance.post(url, data) : await axiosIns
tance.get(url);
```

```
+   return response.data;
+ };
+
+ export { axiosInstance };
+ export default axiosQuery;
```

AJOUTÉ `src/lib/queryClient.js` +10 −0

```
@@ -1,0 +1,10 @@
+ import { QueryClient } from "@tanstack/react-query";
+
+ export const queryClient = new QueryClient({
+   defaultOptions: {
+     queries: {
+       retry: 3,
+       refetchOnWindowFocus: true,
+     },
+   },
+ });
```

MODIFIÉ `src/main.jsx` +7 −1

```
@@ -1,10 +1,16 @@
  import { StrictMode } from "react";
  import { createRoot } from "react-dom/client";
+ import { QueryClientProvider } from "@tanstack/react-query";
+ import { ReactQueryDevtools } from "@tanstack/react-query-devtools";
+ import { queryClient } from "./lib/queryClient";
  import App from "./App";
  import "./styles.css";

  createRoot(document.getElementById("root")).render(
    <StrictMode>
-     <App />
+     <QueryClientProvider client={queryClient}>
+       <App />
+       <ReactQueryDevtools initialIsOpen={false} />
+     </QueryClientProvider>
    </StrictMode>
  );
```

MODIFIÉ `src/pages/HomePage.jsx` +21 −1

```
@@ -1,7 +1,27 @@
- import cars from "../data/cars";
+ import { useQuery } from "@tanstack/react-query";
+ import { fetchCarsByYear } from "../api/actions";
  import CarCard from "../components/CarCard";
+ import Loading from "../components/Loading";

  export default function HomePage() {
+   const { data, isLoading, error } = useQuery({
+     queryKey: ["cars", 2012],
+     queryFn: () => fetchCarsByYear(2012),
+   });
+
+   if (isLoading) return <Loading text="Loading cars..." />;
+
+   if (error) {
+     return (
+       <div className="center-page">
+         <p className="error-text">Error loading cars: {error.message}</p>
+       </div>
+     );
+   }
```

```
+
+   // On limite l'affichage à 6 voitures
+   const cars = (data?.Cars || []).slice(0, 6);
+
    return (
      <div className="container">
        <h1 className="page-title">Car Catalog</h1>
```

MODIFIÉ `src/styles.css` +4 −0

```
@@ -177,6 +177,10 @@
  .label,
  .detail-label {
    color: var(--text-secondary);
+ }
+
+ .error-text {
+   color: var(--error);
  }

  .subtitle {
```

MODIFIÉ `vite.config.js` +9 −0

```
@@ -3,4 +3,13 @@

  export default defineConfig({
    plugins: [react()],
+   server: {
+     // Le proxy évite les erreurs CORS en dev : /api/... est envoyé à https://myfakeapi.com/api/...
+     proxy: {
+       "/api/": {
+         target: "https://myfakeapi.com",
+         changeOrigin: true,
+       },
+     },
+   },
  });
```

Étape 2 → 3 etape-2-api-liste → etape-3-details

La page de détails vient de l'API : fetchCarById, useQuery avec ["car", id]

MODIFIÉ `src/api/actions.js` +3 −0

```
@@ -2,3 +2,6 @@
 
  // Liste des voitures d'une année (la page Home)
  export const fetchCarsByYear = (year) => axiosQuery("get", `/api/cars/year/${year}`);
+
+ // Détails d'une voiture (la page /car/:id)
+ export const fetchCarById = (id) => axiosQuery("get", `/api/cars/${id}`);
```

MODIFIÉ `src/pages/CarDetailPage.jsx` +14 −3

```
@@ -1,13 +1,24 @@
+ import { useQuery } from "@tanstack/react-query";
  import { useParams, Link } from "react-router-dom";
- import cars from "../data/cars";
+ import { fetchCarById } from "../api/actions";
  import { BackIcon, HeartIcon } from "../components/Icons";
+ import Loading from "../components/Loading";
  import { getColorHex } from "../utils/colorUtils";
 
  export default function CarDetailPage() {
    const { id } = useParams();
-   const car = cars.find((c) => c.id === Number(id));
 
-   if (!car) {
+   // L'id fait partie de la clé : chaque voiture a son propre cache
+   const { data, isLoading, error } = useQuery({
+     queryKey: ["car", id],
+     queryFn: () => fetchCarById(id),
+   });
+
+   const car = data?.Car;
+
+   if (isLoading) return <Loading text="Loading car details..." />;
+
+   if (error || !car) {
      return (
        <div className="container">
          <p>Car not found</p>
```

Étape 3 → 4 etape-3-details → etape-4-favoris

Les favoris avec Redux Toolkit : favoritesSlice (toggleFavorite), store, Provider, Home / Détail / Favoris

MODIFIÉ `package.json` +2 −0

```
@@ -9,11 +9,13 @@
      "preview": "vite preview"
    },
    "dependencies": {
+     "@reduxjs/toolkit": "^2.11.2",
      "@tanstack/react-query": "^5.90.0",
      "@tanstack/react-query-devtools": "^5.90.0",
      "axios": "^1.13.0",
      "react": "^19.2.0",
      "react-dom": "^19.2.0",
+     "react-redux": "^9.2.0",
      "react-router-dom": "^7.11.0"
    },
    "devDependencies": {
```

SUPPRIMÉ `src/data/cars.js` +0 −12

```
@@ -1,12 +1,0 @@
- // Données en dur, au même format que l'API (myfakeapi.com) :
- // à l'étape 2, on les remplace par un appel API.
- const cars = [
-   { id: 1, car: "Tesla", car_model: "Model S", car_color: "Red", car_model_year: 2024, car_vin: "5YJSA1E26MF168934", price: "$79,990", availability: true },
-   { id: 2, car: "BMW", car_model: "i8", car_color: "Blue", car_model_year: 2023, car_vin: "WBY2Z2C54GV676451", price: "$147,500", availability: false },
-   { id: 3, car: "Audi", car_model: "e-tron", car_color: "Green", car_model_year: 2024, car_vin: "WA1LAAGE7MB012345", price: "$65,900", availability: true },
-   { id: 4, car: "Porsche", car_model: "Taycan", car_color: "Orange", car_model_year: 2023, car_vin: "WP0AB2Y14NSA12345", price: "$82,700", availability: true },
-   { id: 5, car: "Mercedes", car_model: "EQS", car_color: "Purple", car_model_year: 2024, car_vin: "W1KCG4EB5PA012345", price: "$102,310", availability: false },
-   { id: 6, car: "Lucid", car_model: "Air", car_color: "Turquoise", car_model_year: 2023, car_vin: "50EA1TEA7PA012345", price: "$77,400", availability: true },
- ];
-
- export default cars;
```

MODIFIÉ `src/main.jsx` +8 −4

```
@@ -1,16 +1,20 @@
  import { StrictMode } from "react";
  import { createRoot } from "react-dom/client";
+ import { Provider } from "react-redux";
  import { QueryClientProvider } from "@tanstack/react-query";
  import { ReactQueryDevtools } from "@tanstack/react-query-devtools";
  import { queryClient } from "./lib/queryClient";
+ import { store } from "./store/store";
  import App from "./App";
  import "./styles.css";

  createRoot(document.getElementById("root")).render(
    <StrictMode>
-     <QueryClientProvider client={queryClient}>
-       <App />
-       <ReactQueryDevtools initialIsOpen={false} />
-     </QueryClientProvider>
+     <Provider store={store}>
```

```
      <QueryClientProvider client={queryClient}>
        <App />
        <ReactQueryDevtools initialIsOpen={false} />
      </QueryClientProvider>
    </Provider>
  </StrictMode>
);
```

MODIFIÉ **src/pages/CarDetailPage.jsx** +7 −2

```
@@ -1,12 +1,16 @@
import { useQuery } from "@tanstack/react-query";
import { useParams, Link } from "react-router-dom";
+ import { useDispatch, useSelector } from "react-redux";
import { fetchCarById } from "../api/actions";
+ import { selectFavorites, toggleFavorite } from "../store/favoritesSlice";
import { BackIcon, HeartIcon } from "../components/Icons";
import Loading from "../components/Loading";
import { getColorHex } from "../utils/colorUtils";

export default function CarDetailPage() {
  const { id } = useParams();
+   const dispatch = useDispatch();
+   const favorites = useSelector(selectFavorites);

  // L'id fait partie de la clé : chaque voiture a son propre cache
  const { data, isLoading, error } = useQuery({
@@ -15,6 +19,7 @@
  });

  const car = data?.Car;
+   const isFavorite = car ? favorites.some((fav) => fav.id === car.id) : false;

  if (isLoading) return <Loading text="Loading car details..." />;

@@ -38,8 +43,8 @@
            <h1 className="detail-title">
              {car.car} {car.car_model}
            </h1>
-           <button className="favorite-btn">
-             <HeartIcon />
+           <button className={`favorite-btn ${isFavorite ? "favorite-active" : ""}`} onClick={() => dispatch(toggleFavorite(car))}>
+             <HeartIcon filled={isFavorite} />
            </button>
          </div>
```

MODIFIÉ **src/pages/FavoritesPage.jsx** +14 −9

```
@@ -1,18 +1,23 @@
- import cars from "../data/cars";
+ import { useDispatch, useSelector } from "react-redux";
import CarCard from "../components/CarCard";
-
- // Pour l'instant, des favoris en dur (à l'étape 4 : Redux Toolkit)
- const favorites = cars.filter((car) => [1, 3, 4].includes(car.id));
+ import { selectFavorites, toggleFavorite } from "../store/favoritesSlice";

export default function FavoritesPage() {
+   const dispatch = useDispatch();
+   const favorites = useSelector(selectFavorites);
+
  return (
```

```
 9  10       <div className="container">
10  11         <h1 className="page-title">My Favorites</h1>
11      -      <div className="car-grid">
12      -        {favorites.map((car) => (
13      -          <CarCard key={car.id} car={car} isFavorite />
14      -        ))}
15      -      </div>
    12  +      {favorites.length === 0 ? (
    13  +        <p className="subtitle">No favorites yet. Add some cars from the home page!</p>
    14  +      ) : (
    15  +        <div className="car-grid">
    16  +          {favorites.map((car) => (
    17  +            <CarCard key={car.id} car={car} isFavorite onToggleFavorite={(c) => dispatch(to
        ggleFavorite(c))} />
    18  +          ))}
    19  +        </div>
    20  +      )}
16  21       </div>
17  22     );
18  23   }
```

MODIFIÉ **src/pages/HomePage.jsx** **+10 −1**

```
@@ -1,9 +1,13 @@
 1   1   import { useQuery } from "@tanstack/react-query";
     2  + import { useDispatch, useSelector } from "react-redux";
 2   3   import { fetchCarsByYear } from "../api/actions";
     4  + import { selectFavorites, toggleFavorite } from "../store/favoritesSlice";
 3   5   import CarCard from "../components/CarCard";
 4   6   import Loading from "../components/Loading";
 5   7
 6   8   export default function HomePage() {
     9  +   const dispatch = useDispatch();
    10  +   const favorites = useSelector(selectFavorites);
 7  11     const { data, isLoading, error } = useQuery({
 8  12       queryKey: ["cars", 2012],
 9  13       queryFn: () => fetchCarsByYear(2012),
@@ -27,7 +31,12 @@
27  31         <h1 className="page-title">Car Catalog</h1>
28  32         <div className="car-grid">
29  33           {cars.map((car) => (
30      -          <CarCard key={car.id} car={car} />
    34  +          <CarCard
    35  +            key={car.id}
    36  +            car={car}
    37  +            isFavorite={favorites.some((fav) => fav.id === car.id)}
    38  +            onToggleFavorite={(c) => dispatch(toggleFavorite(c))}
    39  +          />
31  40           ))}
32  41         </div>
33  42       </div>
```

AJOUTÉ **src/store/favoritesSlice.js** **+28 −0**

```
@@ -1,0 +1,28 @@
    1  + import { createSlice } from "@reduxjs/toolkit";
    2  +
    3  + const initialState = {
    4  +   favorites: [],
    5  + };
    6  +
    7  + const favoritesSlice = createSlice({
    8  +   name: "favorites",
    9  +   initialState,
```

```
10 +   reducers: {
11 +     // Si la voiture est déjà en favori on la retire, sinon on l'ajoute
12 +     toggleFavorite: (state, action) => {
13 +       const carExists = state.favorites.some((car) => car.id === action.payload.id);
14 +       if (carExists) {
15 +         state.favorites = state.favorites.filter((car) => car.id !== action.payload.id);
16 +       } else {
17 +         state.favorites.push(action.payload);
18 +       }
19 +     },
20 +   },
21 + });
22 +
23 + export const { toggleFavorite } = favoritesSlice.actions;
24 +
25 + // Selectors
26 + export const selectFavorites = (state) => state.favorites.favorites;
27 +
28 + export default favoritesSlice.reducer;
```

AJOUTÉ **src/store/store.js** +8 −0

```
@@ -1,0 +1,8 @@
1 + import { configureStore } from "@reduxjs/toolkit";
2 + import favoritesReducer from "./favoritesSlice";
3 +
4 + export const store = configureStore({
5 +   reducer: {
6 +     favorites: favoritesReducer,
7 +   },
8 + });
```

Étape 4 → 5 etape-4-favoris → etape-5-login

L'authentification : storage (token + user), login() avec useMutation, interceptor axios, Header (user + logout)

MODIFIÉ `src/api/actions.js` +4 −0

```
@@ -1,4 +1,8 @@
  import axiosQuery from "../lib/axiosQuery";
+
+ // Login : l'API renvoie { session (le token), userDetails }
+ export const login = (userName, password) =>
+   axiosQuery("post", "/api/login", { userName, password, verified: true, blocked: false, delay: 0 });

  // Liste des voitures d'une année (la page Home)
  export const fetchCarsByYear = (year) => axiosQuery("get", `/api/cars/year/${year}`);
```

MODIFIÉ `src/components/Header.jsx` +34 −2

```
@@ -1,6 +1,29 @@
- import { Link } from "react-router-dom";
+ import { useEffect, useState } from "react";
+ import { Link, useNavigate } from "react-router-dom";
+ import { storage } from "../utils/storage";

  export default function Header() {
+   const navigate = useNavigate();
+   const [user, setUser] = useState(storage.getUser);
+
+   // On écoute les changements de l'utilisateur (login dans cet onglet ou dans un autre)
+   useEffect(() => {
+     const refreshUser = () => setUser(storage.getUser());
+     window.addEventListener("storage", refreshUser);
+     window.addEventListener("userUpdated", refreshUser);
+     return () => {
+       window.removeEventListener("storage", refreshUser);
+       window.removeEventListener("userUpdated", refreshUser);
+     };
+   }, []);
+
+   const handleLogout = () => {
+     storage.removeToken();
+     storage.removeUser();
+     setUser(null);
+     navigate("/login");
+   };
+
    return (
      <header className="header">
        <div className="header-content">
@@ -19,7 +42,16 @@
            </Link>
          </nav>
          <div className="user-section">
-           <span className="username">Guest</span>
+           <span className="username">{user?.userName || "Guest"}</span>
+           {user ? (
+             <button className="btn btn-sm" onClick={handleLogout}>
+               Logout
+             </button>
+           ) : (
+             <Link to="/login" className="btn btn-sm">
```

```
                Login
              </Link>
            )}
          </div>
        </div>
      </header>
```

MODIFIÉ `src/lib/axiosQuery.js` +10 −0

```
@@ -1,5 +1,6 @@
 import axios from "axios";
 import { BASE_URL } from "../api/config";
+import { storage } from "../utils/storage";

 const axiosInstance = axios.create({
   baseURL: BASE_URL,
@@ -10,6 +11,15 @@
   timeout: 30000,
 });

+// Interceptor : on ajoute le token à chaque requête, s'il existe
+axiosInstance.interceptors.request.use((config) => {
+  const token = storage.getToken();
+  if (token) {
+    config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
+  }
+  return config;
+});
+
 // Un seul point d'entrée pour tous les appels API : on récupère directement les données
 const axiosQuery = async (method, url, data) => {
   const response = method === "post" ? await axiosInstance.post(url, data) : await axiosIns
tance.get(url);
```

MODIFIÉ `src/pages/LoginPage.jsx` +26 −3

```
@@ -1,11 +1,29 @@
+import { useMutation } from "@tanstack/react-query";
 import { useNavigate } from "react-router-dom";
+import { login } from "../api/actions";
+import { storage } from "../utils/storage";

 export default function LoginPage() {
   const navigate = useNavigate();

+  const loginMutation = useMutation({
+    mutationFn: ({ userName, password }) => login(userName, password),
+    onSuccess: (response) => {
+      // On garde le token et l'utilisateur dans le localStorage
+      if (response.session) storage.setToken(response.session);
+      if (response.userDetails) {
+        storage.setUser(response.userDetails);
+        // On prévient le Header que l'utilisateur a changé
+        window.dispatchEvent(new CustomEvent("userUpdated"));
+      }
+      navigate("/");
+    },
+  });
+
   const handleSubmit = (e) => {
     e.preventDefault();
-    navigate("/");
+    const formData = new FormData(e.target);
```

```
      26  +     loginMutation.mutate({ userName: formData.get("userName"), password: formData.get("password") });
 9    27      };
 10   28
 11   29      return (
           @@ -14,6 +32,11 @@
 14   32            <h1 className="login-title">Welcome Back</h1>
 15   33            <p className="subtitle">Sign in to your account</p>
 16   34            <form onSubmit={handleSubmit} className="login-form">
      35  +           {loginMutation.isError && (
      36  +             <p className="error-text">
      37  +               {loginMutation.error?.response?.data?.message || loginMutation.error?.message || "Login failed. Please try again."}
      38  +             </p>
      39  +           )}
 17   40              <div className="form-group">
 18   41                <label htmlFor="userName" className="form-label">
 19   42                  Username
           @@ -26,8 +49,8 @@
 26   49                </label>
 27   50                <input type="password" id="password" name="password" className="form-input" placeholder="Enter your password" required />
 28   51              </div>
 29       -           <button type="submit" className="btn">
 30       -             Sign In
      52  +           <button type="submit" className="btn" disabled={loginMutation.isPending}>
      53  +             {loginMutation.isPending ? "Signing In..." : "Sign In"}
 31   54              </button>
 32   55            </form>
 33   56          </div>
```

AJOUTÉ **src/utils/storage.js** +16 −0

```
           @@ -1,0 +1,16 @@
      1  + // Le token et l'utilisateur sont gardés dans le localStorage (la session survit au rechargement)
      2  + const TOKEN_KEY = "auth_token";
      3  + const USER_KEY = "auth_user";
      4  +
      5  + export const storage = {
      6  +   setToken: (token) => localStorage.setItem(TOKEN_KEY, token),
      7  +   getToken: () => localStorage.getItem(TOKEN_KEY),
      8  +   removeToken: () => localStorage.removeItem(TOKEN_KEY),
      9  +
      10 +   setUser: (user) => localStorage.setItem(USER_KEY, JSON.stringify(user)),
      11 +   getUser: () => {
      12 +     const user = localStorage.getItem(USER_KEY);
      13 +     return user ? JSON.parse(user) : null;
      14 +   },
      15 +   removeUser: () => localStorage.removeItem(USER_KEY),
      16 + };
```

Étape 5 → 6 etape-5-login → etape-6-routes-protegees

Les loaders : requireAuth sur /favorites, redirectIfAuthenticated sur /login

MODIFIÉ `src/App.jsx` +3 −2

```
@@ -6,15 +6,16 @@
  import CarDetailPage from "./pages/CarDetailPage";
  import ApiDemoPage from "./pages/ApiDemoPage";
  import NotFoundPage from "./pages/NotFoundPage";
+ import { requireAuth, redirectIfAuthenticated } from "./utils/authLoader";

  const router = createBrowserRouter([
-   { path: "/login", element: <LoginPage /> },
+   { path: "/login", element: <LoginPage />, loader: redirectIfAuthenticated },
    {
      path: "/",
      element: <MainLayout />,
      children: [
        { index: true, element: <HomePage /> },
-       { path: "favorites", element: <FavoritesPage /> },
+       { path: "favorites", element: <FavoritesPage />, loader: requireAuth },
        { path: "car/:id", element: <CarDetailPage /> },
        { path: "api-demo", element: <ApiDemoPage /> },
        { path: "*", element: <NotFoundPage /> },
```

AJOUTÉ `src/utils/authLoader.js` +19 −0

```
@@ -1,0 +1,19 @@
+ import { redirect } from "react-router-dom";
+ import { storage } from "./storage";
+
+ // Loader de /favorites : pas de token => redirection vers /login (avant même d'afficher la page)
+ export const requireAuth = () => {
+   const token = storage.getToken();
+   if (!token) {
+     throw redirect("/login");
+   }
+   return { token };
+ };
+
+ // Loader de /login : déjà connecté => retour à l'accueil
+ export const redirectIfAuthenticated = () => {
+   if (storage.getToken()) {
+     throw redirect("/");
+   }
+   return null;
+ };
```

Étape 6 → 7 etape-6-routes-protegees → etape-7-error-boundary

errorElement : un écran d'erreur avec « Try again », et un bouton pour provoquer une erreur

MODIFIÉ `src/App.jsx` +2 −0

```
@@ -6,6 +6,7 @@
  import CarDetailPage from "./pages/CarDetailPage";
  import ApiDemoPage from "./pages/ApiDemoPage";
  import NotFoundPage from "./pages/NotFoundPage";
+ import ErrorBoundary from "./components/ErrorBoundary";
  import { requireAuth, redirectIfAuthenticated } from "./utils/authLoader";

  const router = createBrowserRouter([
@@ -13,6 +14,7 @@
    {
      path: "/",
      element: <MainLayout />,
+     errorElement: <ErrorBoundary />,
      children: [
        { index: true, element: <HomePage /> },
        { path: "favorites", element: <FavoritesPage />, loader: requireAuth },
```

AJOUTÉ `src/components/ErrorBoundary.jsx` +26 −0

```
@@ -1,0 +1,26 @@
+ import { useRouteError, useNavigate, Link } from "react-router-dom";
+ import { AlertIcon } from "./Icons";
+
+ // errorElement de React Router : une erreur dans une page affiche cet écran au lieu de cas
ser l'application
+ export default function ErrorBoundary() {
+   const error = useRouteError();
+   const navigate = useNavigate();
+
+   console.error("ErrorBoundary:", error);
+
+   return (
+     <div className="center-page error-content">
+       <AlertIcon size={64} />
+       <h1 className="error-title">Something went wrong!</h1>
+       <p className="muted">{error?.message || "An unexpected error occurred"}</p>
+       <div className="button-group">
+         <button className="btn" onClick={() => navigate(0)}>
+           Try again
+         </button>
+         <Link to="/" className="btn">
+           Go Home
+         </Link>
+       </div>
+     </div>
+   );
+ }
```

MODIFIÉ `src/pages/ApiDemoPage.jsx` +12 −0

```
@@ -5,6 +5,12 @@
  export default function ApiDemoPage() {
    const [loading, setLoading] = useState(false);
    const [result, setResult] = useState(null); // { ok: true|false, message }
+   const [crash, setCrash] = useState(false);
+
+   // Pour tester l'Error Boundary : une erreur pendant le render
```

```
          11  +   if (crash) {
          12  +     throw new Error("Crash volontaire pour tester l'Error Boundary");
          13  +   }
     8    14
     9    15      const simulate = (ok) => {
    10    16        setResult(null);
                 @@ -31,6 +37,12 @@
    31    37              </button>
    32    38            </div>
    33    39
          40  +         <div className="button-group">
          41  +           <button onClick={() => setCrash(true)} className="btn">
          42  +             Crash the page (Error Boundary)
          43  +           </button>
          44  +         </div>
          45  +
    34    46            {loading && (
    35    47              <div className="message-box loading-box">
    36    48                <div className="spinner"></div>
```

MODIFIÉ **src/styles.css** +13 −0

```
                 @@ -445,6 +445,19 @@
   445   445
   446   446    /* ===== Erreur et 404 ===== */
   447   447
          448  + .error-content svg {
          449  +   color: var(--error);
          450  + }
          451  +
          452  + .error-title {
          453  +   font-size: 1.5rem;
          454  +   font-weight: 700;
          455  + }
          456  +
          457  + .error-content .button-group {
          458  +   margin: 1rem 0 0;
          459  + }
          460  +
   448   461    .not-found-title {
   449   462      font-size: 6rem;
   450   463      font-weight: 700;
```

Étape 7 → 8 etape-7-error-boundary → etape-8-tests

Les tests : Vitest (le slice des favoris), Playwright (4 parcours e2e)

MODIFIÉ **.gitignore** +2 −0

```
@@ -3,3 +3,5 @@
3  3    .DS_Store
4  4    *.log
5  5    .env
   6  + playwright-report
   7  + test-results
```

MODIFIÉ **package.json** +7 −2

```
@@ -6,7 +6,10 @@
6  6      "scripts": {
7  7        "dev": "vite",
8  8        "build": "vite build",
9     -      "preview": "vite preview"
   9  +      "preview": "vite preview",
   10 +      "test": "vitest",
   11 +      "test:e2e": "playwright test",
   12 +      "test:e2e:ui": "playwright test --ui"
10 13     },
11 14     "dependencies": {
12 15       "@reduxjs/toolkit": "^2.11.2",
@@ -19,7 +22,9 @@
19 22       "react-router-dom": "^7.11.0"
20 23     },
21 24     "devDependencies": {
   25 +      "@playwright/test": "^1.56.0",
22 26       "@vitejs/plugin-react": "^5.1.1",
23    -      "vite": "^7.2.4"
   27 +      "vite": "^7.2.4",
   28 +      "vitest": "^3.2.4"
24 29     }
25 30   }
```

AJOUTÉ **playwright.config.js** +26 −0

```
@@ -1,0 +1,26 @@
   1  + import { defineConfig, devices } from '@playwright/test';
   2  +
   3  + export default defineConfig({
   4  +   testDir: './tests/e2e',
   5  +   fullyParallel: true,
   6  +   forbidOnly: !!process.env.CI,
   7  +   retries: process.env.CI ? 2 : 0,
   8  +   workers: process.env.CI ? 1 : undefined,
   9  +   reporter: 'html',
   10 +   use: {
   11 +     baseURL: 'http://localhost:5173',
   12 +     trace: 'on-first-retry',
   13 +   },
   14 +   projects: [
   15 +     {
   16 +       name: 'chromium',
   17 +       use: { ...devices['Desktop Chrome'] },
   18 +     },
   19 +   ],
   20 +   webServer: {
   21 +     command: 'npm run dev',
```

```
+    url: 'http://localhost:5173',
+    reuseExistingServer: !process.env.CI,
+  },
+ });
+
```

AJOUTÉ **src/store/favoritesSlice.test.js** +62 −0

```
@@ -1,0 +1,62 @@
+ import { describe, it, expect } from 'vitest';
+ import favoritesReducer, { toggleFavorite } from './favoritesSlice';
+
+ describe('favoritesSlice', () => {
+   const mockCar = {
+     id: 1,
+     car: 'Tesla',
+     car_model: 'Model S',
+     car_color: 'Red',
+     car_model_year: 2024,
+     car_vin: 'TEST123',
+     price: '$79,990',
+     availability: true,
+   };
+
+   const mockCar2 = {
+     id: 2,
+     car: 'BMW',
+     car_model: 'i8',
+     car_color: 'Blue',
+     car_model_year: 2023,
+     car_vin: 'TEST456',
+     price: '$147,500',
+     availability: false,
+   };
+
+   it('should return initial state', () => {
+     expect(favoritesReducer(undefined, { type: 'unknown' })).toEqual({
+       favorites: [],
+     });
+   });
+
+   it('should add a car to favorites', () => {
+     const state = favoritesReducer(undefined, toggleFavorite(mockCar));
+     expect(state.favorites).toHaveLength(1);
+     expect(state.favorites[0]).toEqual(mockCar);
+   });
+
+   it('should remove a car from favorites when toggled again', () => {
+     const initialState = { favorites: [mockCar] };
+     const state = favoritesReducer(initialState, toggleFavorite(mockCar));
+     expect(state.favorites).toHaveLength(0);
+   });
+
+   it('should add multiple cars to favorites', () => {
+     let state = favoritesReducer(undefined, toggleFavorite(mockCar));
+     state = favoritesReducer(state, toggleFavorite(mockCar2));
+
+     expect(state.favorites).toHaveLength(2);
+     expect(state.favorites).toContainEqual(mockCar);
+     expect(state.favorites).toContainEqual(mockCar2);
+   });
+
+   it('should remove specific car without affecting others', () => {
+     const initialState = { favorites: [mockCar, mockCar2] };
+     const state = favoritesReducer(initialState, toggleFavorite(mockCar));
```

```
57 +
58 +     expect(state.favorites).toHaveLength(1);
59 +     expect(state.favorites[0]).toEqual(mockCar2);
60 +   });
61 + });
62 +
```

AJOUTÉ **tests/e2e/favorites.spec.js** +88 −0

```
@@ -1,0 +1,88 @@
1  + import { test, expect } from '@playwright/test';
2  +
3  + test.describe('Favorites Feature', () => {
4  +   test.beforeEach(async ({ page }) => {
5  +     // Set up authentication in localStorage
6  +     await page.goto('/');
7  +     await page.evaluate(() => {
8  +       localStorage.setItem('auth_token', 'test-token-123');
9  +       localStorage.setItem('auth_user', JSON.stringify({
10 +         userName: 'Test User',
11 +         password: 'test',
12 +         verified: true,
13 +         blocked: false,
14 +       }));
15 +     });
16 +
17 +     // Visit the home page
18 +     await page.goto('/');
19 +
20 +     // Wait for cars to load - use heading role to be more specific
21 +     await expect(page.getByRole('heading', { name: 'Car Catalog' })).toBeVisible();
22 +     await expect(page.locator('.car-card').first()).toBeVisible({ timeout: 10000 });
23 +   });
24 +
25 +   test('should add a car to favorites when clicking favorite button', async ({ page }) => {
26 +     // Click the first favorite button
27 +     const firstCard = page.locator('.car-card').first();
28 +     await firstCard.locator('.favorite-btn').click();
29 +
30 +     // Check if the button has the active class
31 +     await expect(firstCard.locator('.favorite-btn')).toHaveClass(/favorite-active/);
32 +
33 +     // Navigate to favorites page
34 +     await page.getByRole('link', { name: 'Favorites' }).click();
35 +
36 +     // Verify the car is in favorites
37 +     await expect(page).toHaveURL(/.*favorites/);
38 +     await expect(page.locator('.car-card').first()).toBeVisible();
39 +   });
40 +
41 +   test('should remove a car from favorites when clicking favorite button again', async ({ p
   age }) => {
42 +     // Add car to favorites from home page
43 +     const firstCard = page.locator('.car-card').first();
44 +     await firstCard.locator('.favorite-btn').click();
45 +     await expect(firstCard.locator('.favorite-btn')).toHaveClass(/favorite-active/);
46 +
47 +     // Navigate to favorites
48 +     await page.getByRole('link', { name: 'Favorites' }).click();
49 +     await expect(page.locator('.car-card').first()).toBeVisible();
50 +
51 +     // Remove from favorites
52 +     await page.locator('.car-card').first().locator('.favorite-btn').click();
53 +
54 +     // Should show empty state
```

```
+     await expect(page.getByText('No favorites yet')).toBeVisible();
+   });
+
+   test('should persist favorites when navigating between pages', async ({ page }) => {
+     // Add car to favorites
+     const firstCard = page.locator('.car-card').first();
+     await firstCard.locator('.favorite-btn').click();
+
+     // Navigate to favorites
+     await page.getByRole('link', { name: 'Favorites' }).click();
+     await expect(page.locator('.car-card').first()).toBeVisible();
+
+     // Go back to home
+     await page.getByRole('link', { name: 'Home' }).click();
+
+     // Favorite button should still be active
+     await expect(page.locator('.car-card').first().locator('.favorite-btn')).toHaveClass(/favorite-active/);
+   });
+
+   test('should display multiple favorites', async ({ page }) => {
+     // Add first car to favorites
+     await page.locator('.car-card').first().locator('.favorite-btn').click();
+
+     // Add second car to favorites
+     await page.locator('.car-card').nth(1).locator('.favorite-btn').click();
+
+     // Navigate to favorites
+     await page.getByRole('link', { name: 'Favorites' }).click();
+
+     // Should have 2 cars
+     await expect(page.locator('.car-card')).toHaveCount(2);
+   });
+ });
+
```

MODIFIÉ **vite.config.js** +4 −0

```
@@ -12,4 +12,8 @@
        },
      },
    },
+   // Vitest : les tests unitaires (*.test.js) ; les tests e2e (Playwright) sont dans tests/e2e
+   test: {
+     include: ["src/**/*.test.js"],
+   },
  });
```

Étape 8 → 9 etape-8-tests → etape-9-architecture

L'architecture feature-based : atomic design (components/), un écran = View / Scene / Adapter, hooks par feature, tests des adapters (voir ARCHITECTURE.md)

AJOUTÉ **ARCHITECTURE.md** +66 −0

```
@@ -1,0 +1,66 @@
+ # Étape 9 : architecture
+
+ Même application que l'étape 8 (mêmes routes, même rendu, mêmes tests e2e). Seule l'organisation de `src/` change.
+
+ ## Les dossiers
+
+ | Dossier | Rôle |
+ |---|---|
+ | `app/` | Le démarrage de l'application : `router.jsx` (routes + loaders), `providers.jsx` (Redux + React Query + devtools), `store.js`, `RootLayout.jsx` (relie l'utilisateur connecté au template). |
+ | `lib/` | Les outils techniques partagés : `axiosQuery.js` (instance axios + token), `queryClient.js`, `config.js`. |
+ | `components/` | Les composants UI réutilisables, en **atomic design**. Ils ne reçoivent que des props simples (texte, nombre, booléen, fonction) et ne connaissent ni l'API, ni Redux, ni le localStorage. |
+ | `components/atoms` | Les plus petites briques : `Button`/`ButtonLink`, icônes, `ColorDot`, `StatusBadge`, `Price`, `Spinner`. |
+ | `components/molecules` | Quelques atoms assemblés : `FavoriteButton`, `InfoRow`, `DetailItem`, `FormField`, `Loading`, `ErrorMessage`, `StatusMessage`. |
+ | `components/organisms` | Des blocs complets : `CarCard`, `CarGrid`, `LoginForm`. |
+ | `components/templates` | La mise en page : `MainLayout`, `Header`, `Footer`. |
+ | `features/` | Le code **métier**, rangé par fonctionnalité : `cars`, `favorites`, `auth`, `errors`, `api-demo`. |
+
+ Dans une feature :
+
+ - `api/` : les appels HTTP (`carsApi.js`, `authApi.js`) ;
+ - `hooks/` : les hooks React Query / Redux (`useCars`, `useCarDetails`, `useFavorites`, `useCurrentUser`, `useLogin`) ; les clés React Query sont dans `queryKeys.js` ;
+ - `utils/`, `adapters/` : des fonctions pures (`colorUtils`, `carAdapter`, `authLoader`) ;
+ - `screens/<Ecran>/` : un écran = 4 fichiers.
+
+ ## Un écran = View + adapter + Scene
+
+ | Fichier | Rôle |
+ |---|---|
+ | `<Ecran>.view.jsx` | Le **conteneur** : appelle les hooks, gère chargement / erreur / vide, appelle l'adapter. |
+ | `<Ecran>.adapter.js` | Une fonction **pure** : données de l'API (DTO) vers modèle prêt à afficher. |
+ | `<Ecran>.scene.jsx` | La **présentation** : ne reçoit que des props et assemble les composants de `components/`. |
+ | `index.js` | Réexporte l'écran. Le router importe toujours par ce fichier. |
+
+ Un écran sans données (la 404) n'a qu'une Scene : on n'ajoute pas de fichier vide.
+
+ ### Exemple : la page d'accueil
+
+ ```
+ HomeScreen.view   ->  useCars(2012)           (hook React Query)
+                   ->  fetchCarsByYear(2012)   (api, via axiosQuery)
+                   <-  { Cars: [{ id: 12, car: "Audi", car_model: "Q7", car_color: "Red", price: "$23,456.78", availability: true, ... }] }
```

```
+                   ->  adaptHomeCars(data, favoriteIds)   (adapter : 6 voitures maximum)
+                   <-  [{ id: 12, title: "Audi Q7", colorHex: "#e74c3c", priceLabel: "$23,456.78",
+                           isAvailable: true, statusLabel: "Available", detailsUrl: "/car/12", isFavorite: false }]
+                   ->  <HomeScreenScene cars={...} onToggleFavorite={...} />
+                           -> <CarGrid> -> <CarCard title="Audi Q7" colorHex="#e74c3c" ... />
+ ```
+
+ L'adapter gère aussi les valeurs manquantes : une couleur inconnue donne du gris, un prix absent affiche « — », une réponse vide donne une liste vide.
+
+ Les favoris stockés dans Redux restent les **objets bruts de l'API**. La View retrouve l'objet brut à partir de l'id cliqué (`findCarById`) avant d'appeler `toggleFavorite`.
+
+ ## Règles d'import
+
+ - On utilise l'alias `@` (vers `src/`) pour aller d'un dossier à un autre : `@/components/molecules`, `@/features/favorites/hooks`.
+ - On passe toujours par les `index.js` qui existent (`components/atoms`, `.../hooks`, `.../screens/<Ecran>`).
+ - `components/` n'importe jamais `features/`. C'est `app/RootLayout.jsx` qui donne au `Header` le nom de l'utilisateur et la fonction de déconnexion.
+
+ ## Les tests
+
+ | Type | Outil | Ce qu'on teste |
+ |---|---|---|
+ | Unitaire | Vitest (`npm test`, environnement node) | Les fonctions pures : les adapters (cas normaux, valeurs manquantes, limite de 6), `colorUtils`, `authLoader` (avec un stockage simulé), le slice des favoris. Ces tests sont rapides et n'ont besoin ni de navigateur ni de réseau. |
+ | End-to-end | Playwright (`npm run test:e2e`) | Le parcours réel dans le navigateur, avec la vraie API : ajouter, retirer et retrouver des favoris. |
+
+ Grâce à la séparation View / adapter / Scene, la logique de transformation se teste sans afficher de composant. Les tests e2e vérifient que tout fonctionne ensemble.
```

SUPPRIMÉ **src/App.jsx** +0 −30

```
@@ -1,30 +1,0 @@
- import { createBrowserRouter, RouterProvider } from "react-router-dom";
- import MainLayout from "./layouts/MainLayout";
- import HomePage from "./pages/HomePage";
- import LoginPage from "./pages/LoginPage";
- import FavoritesPage from "./pages/FavoritesPage";
- import CarDetailPage from "./pages/CarDetailPage";
- import ApiDemoPage from "./pages/ApiDemoPage";
- import NotFoundPage from "./pages/NotFoundPage";
- import ErrorBoundary from "./components/ErrorBoundary";
- import { requireAuth, redirectIfAuthenticated } from "./utils/authLoader";
-
- const router = createBrowserRouter([
-   { path: "/login", element: <LoginPage />, loader: redirectIfAuthenticated },
-   {
-     path: "/",
-     element: <MainLayout />,
-     errorElement: <ErrorBoundary />,
-     children: [
-       { index: true, element: <HomePage /> },
-       { path: "favorites", element: <FavoritesPage />, loader: requireAuth },
-       { path: "car/:id", element: <CarDetailPage /> },
-       { path: "api-demo", element: <ApiDemoPage /> },
-       { path: "*", element: <NotFoundPage /> },
-     ],
```

```
25  -   },
26  - ]);
27  -
28  - export default function App() {
29  -   return <RouterProvider router={router} />;
30  - }
```

SUPPRIMÉ **src/api/actions.js** +0 −11

```
@@ -1,11 +1,0 @@
1   - import axiosQuery from "../lib/axiosQuery";
2   -
3   - // Login : l'API renvoie { session (le token), userDetails }
4   - export const login = (userName, password) =>
5   -   axiosQuery("post", "/api/login", { userName, password, verified: true, blocked: false, delay: 0 });
6   -
7   - // Liste des voitures d'une année (la page Home)
8   - export const fetchCarsByYear = (year) => axiosQuery("get", `/api/cars/year/${year}`);
9   -
10  - // Détails d'une voiture (la page /car/:id)
11  - export const fetchCarById = (id) => axiosQuery("get", `/api/cars/${id}`);
```

SUPPRIMÉ **src/api/config.js** +0 −2

```
@@ -1,2 +1,0 @@
1   - // Les requêtes passent par le proxy Vite (/api) : pas besoin d'URL complète en dev
2   - export const BASE_URL = "";
```

AJOUTÉ **src/app/App.jsx** +6 −0

```
@@ -1,0 +1,6 @@
1   + import { RouterProvider } from "react-router-dom";
2   + import { router } from "./router";
3   +
4   + export default function App() {
5   +   return <RouterProvider router={router} />;
6   + }
```

AJOUTÉ **src/app/RootLayout.jsx** +14 −0

```
@@ -1,0 +1,14 @@
1   + import { Outlet } from "react-router-dom";
2   + import { MainLayout } from "@/components/templates";
3   + import { useCurrentUser } from "@/features/auth/hooks";
4   +
5   + // Fait le lien entre la feature auth (l'utilisateur connecté) et le template, qui ne reçoit que des props
6   + export default function RootLayout() {
7   +   const { user, logout } = useCurrentUser();
8   +
9   +   return (
10  +     <MainLayout userName={user?.userName || "Guest"} isLoggedIn={Boolean(user)} onLogout={logout}>
11  +       <Outlet />
12  +     </MainLayout>
13  +   );
14  + }
```

AJOUTÉ **src/app/providers.jsx** +17 −0

```
@@ -1,0 +1,17 @@
1   + import { Provider } from "react-redux";
2   + import { QueryClientProvider } from "@tanstack/react-query";
3   + import { ReactQueryDevtools } from "@tanstack/react-query-devtools";
```

```
+ import { queryClient } from "@/lib/queryClient";
+ import { store } from "./store";
+
+ // Tous les providers globaux au même endroit : Redux (favoris) + React Query (données API)
+ export default function AppProviders({ children }) {
+   return (
+     <Provider store={store}>
+       <QueryClientProvider client={queryClient}>
+         {children}
+         <ReactQueryDevtools initialIsOpen={false} />
+       </QueryClientProvider>
+     </Provider>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ `src/app/router.jsx` +26 −0

```
@@ -1,0 +1,26 @@
+ import { createBrowserRouter } from "react-router-dom";
+ import RootLayout from "./RootLayout";
+ import { HomeScreen } from "@/features/cars/screens/HomeScreen";
+ import { CarDetailsScreen } from "@/features/cars/screens/CarDetailsScreen";
+ import { FavoritesScreen } from "@/features/favorites/screens/FavoritesScreen";
+ import { LoginScreen } from "@/features/auth/screens/LoginScreen";
+ import { ApiDemoScreen } from "@/features/api-demo/screens/ApiDemoScreen";
+ import { ErrorScreen } from "@/features/errors/screens/ErrorScreen";
+ import { NotFoundScreen } from "@/features/errors/screens/NotFoundScreen";
+ import { requireAuth, redirectIfAuthenticated } from "@/features/auth/utils/authLoader";
+
+ export const router = createBrowserRouter([
+   { path: "/login", element: <LoginScreen />, loader: redirectIfAuthenticated },
+   {
+     path: "/",
+     element: <RootLayout />,
+     errorElement: <ErrorScreen />,
+     children: [
+       { index: true, element: <HomeScreen /> },
+       { path: "favorites", element: <FavoritesScreen />, loader: requireAuth },
+       { path: "car/:id", element: <CarDetailsScreen /> },
+       { path: "api-demo", element: <ApiDemoScreen /> },
+       { path: "*", element: <NotFoundScreen /> },
+     ],
+   },
+ ]);
```

AJOUTÉ `src/app/store.js` +8 −0

```
@@ -1,0 +1,8 @@
+ import { configureStore } from "@reduxjs/toolkit";
+ import favoritesReducer from "@/features/favorites/favoritesSlice";
+
+ export const store = configureStore({
+   reducer: {
+     favorites: favoritesReducer,
+   },
+ });
```

SUPPRIMÉ `src/components/CarCard.jsx` +0 −42

```
@@ -1,42 +1,0 @@
- import { Link } from "react-router-dom";
- import { HeartIcon } from "./Icons";
- import { getColorHex } from "../utils/colorUtils";
-
- // La carte d'une voiture : utilisée par la page Home et la page Favoris
```

```
- export default function CarCard({ car, isFavorite = false, onToggleFavorite }) {
-   return (
-     <div className="card car-card">
-       <div className="card-header">
-         <h2 className="car-name">
-           {car.car} {car.car_model}
-         </h2>
-         <button className={`favorite-btn ${isFavorite ? "favorite-active" : ""}`} onClick={() => onToggleFavorite?.(car)}>
-           <HeartIcon filled={isFavorite} />
-         </button>
-       </div>
-       <div className="car-info">
-         <div className="info-row">
-           <span className="label">Color:</span>
-           <div className="color-indicator" style={{ backgroundColor: getColorHex(car.car_color) }}></div>
-         </div>
-         <div className="info-row">
-           <span className="label">Status:</span>
-           <span className={car.availability ? "status-available" : "status-unavailable"}>
-             {car.availability ? "Available" : "Unavailable"}
-           </span>
-         </div>
-         <div className="info-row">
-           <span className="label">Price:</span>
-           <span className="price">{car.price}</span>
-         </div>
-         <div className="info-row">
-           <span className="label">Year:</span>
-           <span>{car.car_model_year}</span>
-         </div>
-       </div>
-       <Link to={`/car/${car.id}`} className="btn">
-         View Details
-       </Link>
-     </div>
-   );
- }
```

SUPPRIMÉ **src/components/ErrorBoundary.jsx** +0 −26

```
@@ -1,26 +1,0 @@
- import { useRouteError, useNavigate, Link } from "react-router-dom";
- import { AlertIcon } from "./Icons";
-
- // errorElement de React Router : une erreur dans une page affiche cet écran au lieu de casser l'application
- export default function ErrorBoundary() {
-   const error = useRouteError();
-   const navigate = useNavigate();
-
-   console.error("ErrorBoundary:", error);
-
-   return (
-     <div className="center-page error-content">
-       <AlertIcon size={64} />
-       <h1 className="error-title">Something went wrong!</h1>
-       <p className="muted">{error?.message || "An unexpected error occurred"}</p>
-       <div className="button-group">
-         <button className="btn" onClick={() => navigate(0)}>
-           Try again
-         </button>
-         <Link to="/" className="btn">
-           Go Home
```

```
22 -         </Link>
23 -       </div>
24 -     </div>
25 -   );
26 - }
```

SUPPRIMÉ **src/components/Footer.jsx** +0 −7

```
@@ -1,7 +1,0 @@
1 - export default function Footer() {
2 -   return (
3 -     <footer className="footer">
4 -       <p>&copy; 2026 Car Catalog. All rights reserved.</p>
5 -     </footer>
6 -   );
7 - }
```

SUPPRIMÉ **src/components/Header.jsx** +0 −59

```
@@ -1,59 +1,0 @@
1 - import { useEffect, useState } from "react";
2 - import { Link, useNavigate } from "react-router-dom";
3 - import { storage } from "../utils/storage";
4 -
5 - export default function Header() {
6 -   const navigate = useNavigate();
7 -   const [user, setUser] = useState(storage.getUser);
8 -
9 -   // On écoute les changements de l'utilisateur (login dans cet onglet ou dans un autre)
10 -   useEffect(() => {
11 -     const refreshUser = () => setUser(storage.getUser());
12 -     window.addEventListener("storage", refreshUser);
13 -     window.addEventListener("userUpdated", refreshUser);
14 -     return () => {
15 -       window.removeEventListener("storage", refreshUser);
16 -       window.removeEventListener("userUpdated", refreshUser);
17 -     };
18 -   }, []);
19 -
20 -   const handleLogout = () => {
21 -     storage.removeToken();
22 -     storage.removeUser();
23 -     setUser(null);
24 -     navigate("/login");
25 -   };
26 -
27 -   return (
28 -     <header className="header">
29 -       <div className="header-content">
30 -         <Link to="/" className="logo">
31 -           Car Catalog
32 -         </Link>
33 -         <nav className="nav">
34 -           <Link to="/" className="nav-link">
35 -             Home
36 -           </Link>
37 -           <Link to="/favorites" className="nav-link">
38 -             Favorites
39 -           </Link>
40 -           <Link to="/api-demo" className="nav-link">
41 -             API Demo
42 -           </Link>
43 -         </nav>
44 -         <div className="user-section">
45 -           <span className="username">{user?.userName || "Guest"}</span>
```

```
46  -           {user ? (
47  -             <button className="btn btn-sm" onClick={handleLogout}>
48  -               Logout
49  -             </button>
50  -           ) : (
51  -             <Link to="/login" className="btn btn-sm">
52  -               Login
53  -             </Link>
54  -           )}
55  -         </div>
56  -       </div>
57  -     </header>
58  -   );
59  - }
```

SUPPRIMÉ **src/components/Icons.jsx** +0 −36

```
@@ -1,36 +1,0 @@
1   - // Les icônes SVG, définies une seule fois et réutilisées partout
2   -
3   - export function HeartIcon({ filled = false }) {
4   -   return (
5   -     <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill={filled ? "currentColor" : "none"} stroke="currentColor" strokeWidth="2">
6   -       <path d="M20.84 4.61a5.5 5.5 0 0 0-7.78 0L12 5.67l-1.06-1.06a5.5 5.5 0 0 0-7.78 7.78l1.06 1.06L12 21.23l7.78-7.78 1.06-1.06a5.5 5.5 0 0 0 0-7.78z" />
7   -     </svg>
8   -   );
9   - }
10  -
11  - export function AlertIcon({ size = 24 }) {
12  -   return (
13  -     <svg width={size} height={size} viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2">
14  -       <circle cx="12" cy="12" r="10" />
15  -       <line x1="12" y1="8" x2="12" y2="12" />
16  -       <line x1="12" y1="16" x2="12.01" y2="16" />
17  -     </svg>
18  -   );
19  - }
20  -
21  - export function CheckIcon() {
22  -   return (
23  -     <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2">
24  -       <path d="M22 11.08V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14" />
25  -       <polyline points="22 4 12 14.01 9 11.01" />
26  -     </svg>
27  -   );
28  - }
29  -
30  - export function BackIcon() {
31  -   return (
32  -     <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2">
33  -       <path d="M19 12H5M12 19l-7-7 7-7" />
34  -     </svg>
35  -   );
36  - }
```

SUPPRIMÉ **src/components/Loading.jsx** +0 −9

```
@@ -1,9 +1,0 @@
1   - // Le chargement : un spinner et un texte, réutilisé par toutes les pages
2   - export default function Loading({ text = "Loading..." }) {
```

```
-   return (
-     <div className="center-page">
-       <div className="spinner"></div>
-       <p>{text}</p>
-     </div>
-   );
- }
```

AJOUTÉ **src/components/atoms/Button.jsx** +22 −0

```
@@ -1,0 +1,22 @@
+ import { Link } from "react-router-dom";
+
+ // Classes CSS d'un bouton : "btn", puis "btn-sm" et/ou "btn-success" / "btn-danger"
+ const buttonClassName = (size, variant) => ["btn", size && `btn-${size}`, variant && `btn-${variant}`].filter(Boolean).join(" ");
+
+ // Un vrai <button> (action)
+ export function Button({ size, variant, type = "button", children, ...props }) {
+   return (
+     <button type={type} className={buttonClassName(size, variant)} {...props}>
+       {children}
+     </button>
+   );
+ }
+
+ // Un lien qui a l'apparence d'un bouton (navigation)
+ export function ButtonLink({ to, size, variant, children }) {
+   return (
+     <Link to={to} className={buttonClassName(size, variant)}>
+       {children}
+     </Link>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/atoms/ColorDot.jsx** +4 −0

```
@@ -1,0 +1,4 @@
+ // La pastille de couleur : reçoit directement un code couleur (#rrggbb)
+ export function ColorDot({ color }) {
+   return <div className="color-indicator" style={{ backgroundColor: color }}></div>;
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/atoms/Icons.jsx** +36 −0

```
@@ -1,0 +1,36 @@
+ // Les icônes SVG, définies une seule fois et réutilisées partout
+
+ export function HeartIcon({ filled = false }) {
+   return (
+     <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill={filled ? "currentColor" : "none"} stroke="currentColor" strokeWidth="2">
+       <path d="M20.84 4.61a5.5 5.5 0 0 0-7.78 0L12 5.67l-1.06-1.06a5.5 5.5 0 0 0-7.78 7.78l1.06 1.06L12 21.23l7.78-7.78 1.06-1.06a5.5 5.5 0 0 0 0-7.78z" />
+     </svg>
+   );
+ }
+
+ export function AlertIcon({ size = 24 }) {
+   return (
+     <svg width={size} height={size} viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2">
+       <circle cx="12" cy="12" r="10" />
+       <line x1="12" y1="8" x2="12" y2="12" />
+       <line x1="12" y1="16" x2="12.01" y2="16" />
```

```
+     </svg>
+   );
+ }
+
+ export function CheckIcon() {
+   return (
+     <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2">
+       <path d="M22 11.08V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14" />
+       <polyline points="22 4 12 14.01 9 11.01" />
+     </svg>
+   );
+ }
+
+ export function BackIcon() {
+   return (
+     <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" strokeWidth="2">
+       <path d="M19 12H5M12 19l-7-7 7-7" />
+     </svg>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/atoms/Price.jsx** +4 −0

```
@@ -1,0 +1,4 @@
+ // Un prix déjà formaté (le formatage est fait par l'adapter)
+ export function Price({ value, className }) {
+   return <span className={className ? `${className} price` : "price"}>{value}</span>;
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/atoms/Spinner.jsx** +3 −0

```
@@ -1,0 +1,3 @@
+ export function Spinner() {
+   return <div className="spinner"></div>;
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/atoms/StatusBadge.jsx** +5 −0

```
@@ -1,0 +1,5 @@
+ // Disponible (vert) ou indisponible (rouge) ; className permet d'ajouter une classe (ex. "detail-value")
+ export function StatusBadge({ isAvailable, label, className }) {
+   const statusClass = isAvailable ? "status-available" : "status-unavailable";
+   return <span className={className ? `${className} ${statusClass}` : statusClass}>{label}</span>;
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/atoms/index.js** +6 −0

```
@@ -1,0 +1,6 @@
+ export { HeartIcon, AlertIcon, CheckIcon, BackIcon } from "./Icons";
+ export { Button, ButtonLink } from "./Button";
+ export { ColorDot } from "./ColorDot";
+ export { StatusBadge } from "./StatusBadge";
+ export { Price } from "./Price";
+ export { Spinner } from "./Spinner";
```

AJOUTÉ **src/components/molecules/DetailItem.jsx** +9 −0

```
@@ -1,0 +1,9 @@
+ // Une case de la grille de la page détails : petit label au-dessus, valeur en dessous
+ export function DetailItem({ label, children }) {
+   return (
```

```
+     <div className="detail-item">
+       <span className="detail-label">{label}</span>
+       {children}
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/molecules/ErrorMessage.jsx** +8 −0

```
@@ -1,0 +1,8 @@
+ // Une erreur pleine page (ex. l'API ne répond pas)
+ export function ErrorMessage({ message }) {
+   return (
+     <div className="center-page">
+       <p className="error-text">{message}</p>
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/molecules/FavoriteButton.jsx** +10 −0

```
@@ -1,0 +1,10 @@
+ import { HeartIcon } from "../atoms";
+
+ // Le bouton cœur : plein et rouge quand la voiture est en favori
+ export function FavoriteButton({ isActive, onToggle }) {
+   return (
+     <button className={`favorite-btn ${isActive ? "favorite-active" : ""}`} onClick={onToggle}>
+       <HeartIcon filled={isActive} />
+     </button>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/molecules/FormField.jsx** +11 −0

```
@@ -1,0 +1,11 @@
+ // Un champ de formulaire avec son label
+ export function FormField({ id, label, type = "text", placeholder, required = false }) {
+   return (
+     <div className="form-group">
+       <label htmlFor={id} className="form-label">
+         {label}
+       </label>
+       <input type={type} id={id} name={id} className="form-input" placeholder={placeholder} required={required} />
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/molecules/InfoRow.jsx** +9 −0

```
@@ -1,0 +1,9 @@
+ // Une ligne "Label: valeur" de la carte voiture
+ export function InfoRow({ label, children }) {
+   return (
+     <div className="info-row">
+       <span className="label">{`${label}:`}</span>
+       {children}
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/molecules/Loading.jsx** +11 −0

```
@@ -1,0 +1,11 @@
+ import { Spinner } from "../atoms";
+
+ // Le chargement pleine page : un spinner et un texte
+ export function Loading({ text = "Loading..." }) {
+   return (
+     <div className="center-page">
+       <Spinner />
+       <p>{text}</p>
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/molecules/StatusMessage.jsx** +17 −0

```
@@ -1,0 +1,17 @@
+ import { AlertIcon, CheckIcon, Spinner } from "../atoms";
+
+ const ICONS = {
+   loading: <Spinner />,
+   success: <CheckIcon />,
+   error: <AlertIcon />,
+ };
+
+ // Un encadré de message : variant = "loading" | "success" | "error"
+ export function StatusMessage({ variant, children }) {
+   return (
+     <div className={`message-box ${variant}-box`}>
+       {ICONS[variant]}
+       <span>{children}</span>
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/molecules/index.js** +7 −0

```
@@ -1,0 +1,7 @@
+ export { FavoriteButton } from "./FavoriteButton";
+ export { InfoRow } from "./InfoRow";
+ export { DetailItem } from "./DetailItem";
+ export { FormField } from "./FormField";
+ export { Loading } from "./Loading";
+ export { ErrorMessage } from "./ErrorMessage";
+ export { StatusMessage } from "./StatusMessage";
```

AJOUTÉ **src/components/organisms/CarCard.jsx** +29 −0

```
@@ -1,0 +1,29 @@
+ import { ButtonLink, ColorDot, Price, StatusBadge } from "../atoms";
+ import { FavoriteButton, InfoRow } from "../molecules";
+
+ // La carte d'une voiture : ne reçoit que des valeurs déjà prêtes à afficher (préparées par l'adapter)
+ export function CarCard({ title, colorHex, isAvailable, statusLabel, priceLabel, year, detailsUrl, isFavorite = false, onToggleFavorite }) {
+   return (
+     <div className="card car-card">
+       <div className="card-header">
+         <h2 className="car-name">{title}</h2>
+         <FavoriteButton isActive={isFavorite} onToggle={onToggleFavorite} />
+       </div>
+       <div className="car-info">
+         <InfoRow label="Color">
+           <ColorDot color={colorHex} />
```

```
+         </InfoRow>
+         <InfoRow label="Status">
+           <StatusBadge isAvailable={isAvailable} label={statusLabel} />
+         </InfoRow>
+         <InfoRow label="Price">
+           <Price value={priceLabel} />
+         </InfoRow>
+         <InfoRow label="Year">
+           <span>{year}</span>
+         </InfoRow>
+       </div>
+       <ButtonLink to={detailsUrl}>View Details</ButtonLink>
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/organisms/CarGrid.jsx** +12 −0

```
@@ -1,0 +1,12 @@
+ import { CarCard } from "./CarCard";
+
+ // La grille de cartes ; onToggleFavorite reçoit l'id de la voiture cliquée
+ export function CarGrid({ cars, onToggleFavorite }) {
+   return (
+     <div className="car-grid">
+       {cars.map((car) => (
+         <CarCard key={car.id} {...car} onToggleFavorite={() => onToggleFavorite(car.id)} />
+       ))}
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/organisms/LoginForm.jsx** +22 −0

```
@@ -1,0 +1,22 @@
+ import { Button } from "../atoms";
+ import { FormField } from "../molecules";
+
+ // Le formulaire de connexion : il lit les champs et renvoie { userName, password } au parent
+ export function LoginForm({ onSubmit, isPending, errorMessage }) {
+   const handleSubmit = (e) => {
+     e.preventDefault();
+     const formData = new FormData(e.target);
+     onSubmit({ userName: formData.get("userName"), password: formData.get("password") });
+   };
+
+   return (
+     <form onSubmit={handleSubmit} className="login-form">
+       {errorMessage && <p className="error-text">{errorMessage}</p>}
+       <FormField id="userName" label="Username" placeholder="Enter your username" required />
+       <FormField id="password" label="Password" type="password" placeholder="Enter your password" required />
+       <Button type="submit" disabled={isPending}>
+         {isPending ? "Signing In..." : "Sign In"}
+       </Button>
+     </form>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/organisms/index.js** +3 −0

```
@@ -1,0 +1,3 @@
+ export { CarCard } from "./CarCard";
```

```
+ export { CarGrid } from "./CarGrid";
+ export { LoginForm } from "./LoginForm";
```

AJOUTÉ `src/components/templates/Footer.jsx` +7 −0

```
@@ -1,0 +1,7 @@
+ export function Footer() {
+   return (
+     <footer className="footer">
+       <p>&copy; 2026 Car Catalog. All rights reserved.</p>
+     </footer>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ `src/components/templates/Header.jsx` +38 −0

```
@@ -1,0 +1,38 @@
+ import { Link } from "react-router-dom";
+ import { Button, ButtonLink } from "../atoms";
+
+ // L'en-tête : il ne connaît pas le stockage, il reçoit le nom affiché et l'action de déconnexion
+ export function Header({ userName, isLoggedIn, onLogout }) {
+   return (
+     <header className="header">
+       <div className="header-content">
+         <Link to="/" className="logo">
+           Car Catalog
+         </Link>
+         <nav className="nav">
+           <Link to="/" className="nav-link">
+             Home
+           </Link>
+           <Link to="/favorites" className="nav-link">
+             Favorites
+           </Link>
+           <Link to="/api-demo" className="nav-link">
+             API Demo
+           </Link>
+         </nav>
+         <div className="user-section">
+           <span className="username">{userName}</span>
+           {isLoggedIn ? (
+             <Button size="sm" onClick={onLogout}>
+               Logout
+             </Button>
+           ) : (
+             <ButtonLink to="/login" size="sm">
+               Login
+             </ButtonLink>
+           )}
+         </div>
+       </div>
+     </header>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ `src/components/templates/MainLayout.jsx` +13 −0

```
@@ -1,0 +1,13 @@
+ import { Header } from "./Header";
+ import { Footer } from "./Footer";
+
+ // La mise en page commune : en-tête, contenu de la page (children), pied de page
+ export function MainLayout({ userName, isLoggedIn, onLogout, children }) {
```

```
+   return (
+     <div className="app-layout">
+       <Header userName={userName} isLoggedIn={isLoggedIn} onLogout={onLogout} />
+       <main className="main-content">{children}</main>
+       <Footer />
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/components/templates/index.js** +3 −0

```
@@ -1,0 +1,3 @@
+ export { MainLayout } from "./MainLayout";
+ export { Header } from "./Header";
+ export { Footer } from "./Footer";
```

AJOUTÉ **src/features/api-demo/screens/ApiDemoScreen/ApiDemoScreen.adapter.js** +5 −0

```
@@ -1,0 +1,5 @@
+ // Résultat simulé (succès ou échec) -> encadré à afficher
+ export const adaptDemoResult = (ok) =>
+   ok
+     ? { variant: "success", message: "Data loaded successfully!" }
+     : { variant: "error", message: "Failed to load data. Please try again." };
```

AJOUTÉ **src/features/api-demo/screens/ApiDemoScreen/ApiDemoScreen.adapter.test.js** +12 −0

```
@@ -1,0 +1,12 @@
+ import { describe, it, expect } from "vitest";
+ import { adaptDemoResult } from "./ApiDemoScreen.adapter";
+
+ describe("adaptDemoResult", () => {
+   it("succès -> encadré vert", () => {
+     expect(adaptDemoResult(true)).toEqual({ variant: "success", message: "Data loaded succe
ssfully!" });
+   });
+
+   it("échec -> encadré rouge", () => {
+     expect(adaptDemoResult(false)).toEqual({ variant: "error", message: "Failed to load dat
a. Please try again." });
+   });
+ });
```

AJOUTÉ **src/features/api-demo/screens/ApiDemoScreen/ApiDemoScreen.scene.jsx** +31 −0

```
@@ -1,0 +1,31 @@
+ import { Button } from "@/components/atoms";
+ import { StatusMessage } from "@/components/molecules";
+
+ export function ApiDemoScreenScene({ isLoading, result, onSimulate, onCrash }) {
+   return (
+     <div className="container">
+       <h1 className="page-title">API Demo</h1>
+
+       <div className="card api-demo-card">
+         <p className="subtitle">Test loading states and error messages</p>
+
+         <div className="button-group">
+           <Button variant="success" onClick={() => onSimulate(true)} disabled={isLoading}>
+             Simulate Success
+           </Button>
+           <Button variant="danger" onClick={() => onSimulate(false)} disabled={isLoading}>
+             Simulate Error
+           </Button>
+         </div>
```

```
20 +
21 +         <div className="button-group">
22 +           <Button onClick={onCrash}>Crash the page (Error Boundary)</Button>
23 +         </div>
24 +
25 +         {isLoading && <StatusMessage variant="loading">Loading...</StatusMessage>}
26 +
27 +         {result && <StatusMessage variant={result.variant}>{result.message}</StatusMessage
   >}
28 +       </div>
29 +     </div>
30 +   );
31 + }
```

AJOUTÉ **src/features/api-demo/screens/ApiDemoScreen/ApiDemoScreen.view.jsx** +28 −0

```
   @@ -1,0 +1,28 @@
1  + import { useState } from "react";
2  + import { adaptDemoResult } from "./ApiDemoScreen.adapter";
3  + import { ApiDemoScreenScene } from "./ApiDemoScreen.scene";
4  +
5  + const SIMULATED_DELAY_MS = 2000;
6  +
7  + // Une page pour voir les 3 états d'un appel API : loading, succès, erreur
8  + export function ApiDemoScreenView() {
9  +   const [isLoading, setIsLoading] = useState(false);
10 +   const [result, setResult] = useState(null);
11 +   const [crash, setCrash] = useState(false);
12 +
13 +   // Pour tester l'Error Boundary : une erreur pendant le render
14 +   if (crash) {
15 +     throw new Error("Crash volontaire pour tester l'Error Boundary");
16 +   }
17 +
18 +   const simulate = (ok) => {
19 +     setResult(null);
20 +     setIsLoading(true);
21 +     setTimeout(() => {
22 +       setIsLoading(false);
23 +       setResult(adaptDemoResult(ok));
24 +     }, SIMULATED_DELAY_MS);
25 +   };
26 +
27 +   return <ApiDemoScreenScene isLoading={isLoading} result={result} onSimulate={simulate} on
   Crash={() => setCrash(true)} />;
28 + }
```

AJOUTÉ **src/features/api-demo/screens/ApiDemoScreen/index.js** +1 −0

```
   @@ -1,0 +1,1 @@
1  + export { ApiDemoScreenView as ApiDemoScreen } from "./ApiDemoScreen.view";
```

AJOUTÉ **src/features/auth/api/authApi.js** +5 −0

```
   @@ -1,0 +1,5 @@
1  + import axiosQuery from "@/lib/axiosQuery";
2  +
3  + // Login : l'API renvoie { session (le token), userDetails }
4  + export const login = (userName, password) =>
5  +   axiosQuery("post", "/api/login", { userName, password, verified: true, blocked: false, de
   lay: 0 });
```

AJOUTÉ **src/features/auth/hooks/index.js** +2 −0

```
   @@ -1,0 +1,2 @@
```

```
+ export { useCurrentUser } from "./useCurrentUser";
+ export { useLogin } from "./useLogin";
```

AJOUTÉ **src/features/auth/hooks/useCurrentUser.js** +29 −0

```
@@ -1,0 +1,29 @@
+ import { useEffect, useState } from "react";
+ import { useNavigate } from "react-router-dom";
+ import { storage, USER_UPDATED_EVENT } from "../utils/storage";
+
+ // L'utilisateur connecté (ou null) et la déconnexion
+ export const useCurrentUser = () => {
+   const navigate = useNavigate();
+   const [user, setUser] = useState(storage.getUser);
+
+   // On écoute les changements de l'utilisateur (login dans cet onglet ou dans un autre)
+   useEffect(() => {
+     const refreshUser = () => setUser(storage.getUser());
+     window.addEventListener("storage", refreshUser);
+     window.addEventListener(USER_UPDATED_EVENT, refreshUser);
+     return () => {
+       window.removeEventListener("storage", refreshUser);
+       window.removeEventListener(USER_UPDATED_EVENT, refreshUser);
+     };
+   }, []);
+
+   const logout = () => {
+     storage.removeToken();
+     storage.removeUser();
+     setUser(null);
+     navigate("/login");
+   };
+
+   return { user, logout };
+ };
```

AJOUTÉ **src/features/auth/hooks/useLogin.js** +22 −0

```
@@ -1,0 +1,22 @@
+ import { useMutation } from "@tanstack/react-query";
+ import { useNavigate } from "react-router-dom";
+ import { login } from "../api/authApi";
+ import { storage, USER_UPDATED_EVENT } from "../utils/storage";
+
+ // La mutation de login : enregistre la session puis retourne à l'accueil
+ export const useLogin = () => {
+   const navigate = useNavigate();
+
+   return useMutation({
+     mutationFn: ({ userName, password }) => login(userName, password),
+     onSuccess: (response) => {
+       if (response.session) storage.setToken(response.session);
+       if (response.userDetails) {
+         storage.setUser(response.userDetails);
+         // On prévient le Header que l'utilisateur a changé
+         window.dispatchEvent(new CustomEvent(USER_UPDATED_EVENT));
+       }
+       navigate("/");
+     },
+   });
+ };
```

AJOUTÉ **src/features/auth/screens/LoginScreen/LoginScreen.adapter.js** +7 −0

```
@@ -1,0 +1,7 @@
```

```
+ export const DEFAULT_LOGIN_ERROR = "Login failed. Please try again.";
+
+ // Erreur axios -> message lisible : message du serveur, sinon message technique, sinon message par défaut
+ export const getLoginErrorMessage = (error) => {
+   if (!error) return null;
+   return error.response?.data?.message || error.message || DEFAULT_LOGIN_ERROR;
+ };
```

AJOUTÉ **src/features/auth/screens/LoginScreen/LoginScreen.adapter.test.js** +22 −0

```
@@ -1,0 +1,22 @@
+ import { describe, it, expect } from "vitest";
+ import { getLoginErrorMessage, DEFAULT_LOGIN_ERROR } from "./LoginScreen.adapter";
+
+ describe("getLoginErrorMessage", () => {
+   it("renvoie null sans erreur", () => {
+     expect(getLoginErrorMessage(null)).toBeNull();
+     expect(getLoginErrorMessage(undefined)).toBeNull();
+   });
+
+   it("préfère le message renvoyé par le serveur", () => {
+     const error = { message: "Request failed with status code 401", response: { data: { message: "Wrong password" } } };
+     expect(getLoginErrorMessage(error)).toBe("Wrong password");
+   });
+
+   it("utilise le message de l'erreur sinon", () => {
+     expect(getLoginErrorMessage({ message: "Network Error" })).toBe("Network Error");
+   });
+
+   it("utilise le message par défaut en dernier recours", () => {
+     expect(getLoginErrorMessage({})).toBe(DEFAULT_LOGIN_ERROR);
+   });
+ });
```

AJOUTÉ **src/features/auth/screens/LoginScreen/LoginScreen.scene.jsx** +13 −0

```
@@ -1,0 +1,13 @@
+ import { LoginForm } from "@/components/organisms";
+
+ export function LoginScreenScene({ onSubmit, isPending, errorMessage }) {
+   return (
+     <div className="login-container">
+       <div className="card login-card">
+         <h1 className="login-title">Welcome Back</h1>
+         <p className="subtitle">Sign in to your account</p>
+         <LoginForm onSubmit={onSubmit} isPending={isPending} errorMessage={errorMessage} />
+       </div>
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/features/auth/screens/LoginScreen/LoginScreen.view.jsx** +15 −0

```
@@ -1,0 +1,15 @@
+ import { useLogin } from "../../hooks";
+ import { getLoginErrorMessage } from "./LoginScreen.adapter";
+ import { LoginScreenScene } from "./LoginScreen.scene";
+
+ export function LoginScreenView() {
+   const loginMutation = useLogin();
+
+   return (
+     <LoginScreenScene
```

```
+       onSubmit={(credentials) => loginMutation.mutate(credentials)}
+       isPending={loginMutation.isPending}
+       errorMessage={getLoginErrorMessage(loginMutation.error)}
+     />
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/features/auth/screens/LoginScreen/index.js** +1 −0

```
@@ -1,0 +1,1 @@
+ export { LoginScreenView as LoginScreen } from "./LoginScreen.view";
```

AJOUTÉ **src/features/auth/utils/authLoader.js** +19 −0

```
@@ -1,0 +1,19 @@
+ import { redirect } from "react-router-dom";
+ import { storage } from "./storage";
+
+ // Loader de /favorites : pas de token => redirection vers /login (avant même d'afficher la page)
+ export const requireAuth = () => {
+   const token = storage.getToken();
+   if (!token) {
+     throw redirect("/login");
+   }
+   return { token };
+ };
+
+ // Loader de /login : déjà connecté => retour à l'accueil
+ export const redirectIfAuthenticated = () => {
+   if (storage.getToken()) {
+     throw redirect("/");
+   }
+   return null;
+ };
```

AJOUTÉ **src/features/auth/utils/authLoader.test.js** +51 −0

```
@@ -1,0 +1,51 @@
+ import { describe, it, expect, vi, beforeEach } from "vitest";
+ import { requireAuth, redirectIfAuthenticated } from "./authLoader";
+ import { storage } from "./storage";
+
+ // On remplace le stockage : pas besoin de localStorage (environnement node)
+ vi.mock("./storage", () => ({
+   storage: { getToken: vi.fn() },
+ }));
+
+ // Un loader qui redirige "throw" une Response : on la récupère pour l'inspecter
+ const catchThrown = (fn) => {
+   try {
+     fn();
+   } catch (thrown) {
+     return thrown;
+   }
+   return undefined;
+ };
+
+ describe("requireAuth", () => {
+   beforeEach(() => vi.mocked(storage.getToken).mockReset());
+
+   it("redirige vers /login s'il n'y a pas de token", () => {
+     vi.mocked(storage.getToken).mockReturnValue(null);
+     const response = catchThrown(requireAuth);
+     expect(response).toBeInstanceOf(Response);
```

```
+     expect(response.status).toBe(302);
+     expect(response.headers.get("Location")).toBe("/login");
+   });
+
+   it("renvoie le token s'il existe", () => {
+     vi.mocked(storage.getToken).mockReturnValue("abc");
+     expect(requireAuth()).toEqual({ token: "abc" });
+   });
+ });
+
+ describe("redirectIfAuthenticated", () => {
+   beforeEach(() => vi.mocked(storage.getToken).mockReset());
+
+   it("redirige vers / si l'utilisateur est déjà connecté", () => {
+     vi.mocked(storage.getToken).mockReturnValue("abc");
+     const response = catchThrown(redirectIfAuthenticated);
+     expect(response).toBeInstanceOf(Response);
+     expect(response.headers.get("Location")).toBe("/");
+   });
+
+   it("renvoie null si personne n'est connecté", () => {
+     vi.mocked(storage.getToken).mockReturnValue(null);
+     expect(redirectIfAuthenticated()).toBeNull();
+   });
+ });
```

AJOUTÉ **src/features/auth/utils/storage.js** +19 −0

```
@@ -1,0 +1,19 @@
+ // Le token et l'utilisateur sont gardés dans le localStorage (la session survit au recharg
ement)
+ const TOKEN_KEY = "auth_token";
+ const USER_KEY = "auth_user";
+
+ // Événement envoyé après un login pour prévenir le Header (dans le même onglet)
+ export const USER_UPDATED_EVENT = "userUpdated";
+
+ export const storage = {
+   setToken: (token) => localStorage.setItem(TOKEN_KEY, token),
+   getToken: () => localStorage.getItem(TOKEN_KEY),
+   removeToken: () => localStorage.removeItem(TOKEN_KEY),
+
+   setUser: (user) => localStorage.setItem(USER_KEY, JSON.stringify(user)),
+   getUser: () => {
+     const user = localStorage.getItem(USER_KEY);
+     return user ? JSON.parse(user) : null;
+   },
+   removeUser: () => localStorage.removeItem(USER_KEY),
+ };
```

AJOUTÉ **src/features/cars/adapters/carAdapter.js** +30 −0

```
@@ -1,0 +1,30 @@
+ import { getColorHex } from "../utils/colorUtils";
+
+ // Texte affiché quand une valeur manque dans la réponse de l'API
+ export const MISSING_VALUE = "—";
+
+ const isMissing = (value) => value === undefined || value === null || value === "";
+ export const orMissing = (value) => (isMissing(value) ? MISSING_VALUE : value);
+
+ // Champs communs à la carte et à la page détails : DTO de l'API -> modèle pour l'UI
+ export const adaptCarBase = (dto = {}) => {
+   const isAvailable = Boolean(dto.availability);
+   return {
```

```
+     id: dto.id,
+     title: [dto.car, dto.car_model].filter((part) => !isMissing(part)).join(" ") || "Unknow
n car",
+     colorHex: getColorHex(dto.car_color),
+     colorName: orMissing(dto.car_color),
+     year: orMissing(dto.car_model_year),
+     vin: orMissing(dto.car_vin),
+     priceLabel: orMissing(dto.price),
+     isAvailable,
+     statusLabel: isAvailable ? "Available" : "Unavailable",
+   };
+ };
+
+ // Modèle d'une carte voiture (liste Home et Favoris)
+ export const adaptCarCard = (dto, isFavorite = false) => ({
+   ...adaptCarBase(dto),
+   detailsUrl: `/car/${dto?.id}`,
+   isFavorite,
+ });
```

AJOUTÉ **src/features/cars/adapters/carAdapter.test.js** +69 −0

```
@@ -1,0 +1,69 @@
+ import { describe, it, expect } from "vitest";
+ import { adaptCarCard, MISSING_VALUE } from "./carAdapter";
+ import { DEFAULT_COLOR } from "../utils/colorUtils";
+
+ const dto = {
+   id: 12,
+   car: "Audi",
+   car_model: "Q7",
+   car_color: "Red",
+   car_model_year: 2012,
+   car_vin: "WAUAF78E96A123456",
+   price: "$23,456.78",
+   availability: true,
+ };
+
+ describe("adaptCarCard", () => {
+   it("transforme le DTO de l'API en modèle pour la carte", () => {
+     expect(adaptCarCard(dto)).toEqual({
+       id: 12,
+       title: "Audi Q7",
+       colorHex: "#e74c3c",
+       colorName: "Red",
+       year: 2012,
+       vin: "WAUAF78E96A123456",
+       priceLabel: "$23,456.78",
+       isAvailable: true,
+       statusLabel: "Available",
+       detailsUrl: "/car/12",
+       isFavorite: false,
+     });
+   });
+
+   it("indique si la voiture est en favori", () => {
+     expect(adaptCarCard(dto, true).isFavorite).toBe(true);
+   });
+
+   it("marque une voiture indisponible", () => {
+     const car = adaptCarCard({ ...dto, availability: false });
+     expect(car.isAvailable).toBe(false);
+     expect(car.statusLabel).toBe("Unavailable");
+   });
+
```

```
+   it("résiste aux valeurs manquantes", () => {
+     const car = adaptCarCard({ id: 3 });
+     expect(car.title).toBe("Unknown car");
+     expect(car.colorHex).toBe(DEFAULT_COLOR);
+     expect(car.colorName).toBe(MISSING_VALUE);
+     expect(car.priceLabel).toBe(MISSING_VALUE);
+     expect(car.year).toBe(MISSING_VALUE);
+     expect(car.vin).toBe(MISSING_VALUE);
+     expect(car.isAvailable).toBe(false);
+     expect(car.statusLabel).toBe("Unavailable");
+     expect(car.detailsUrl).toBe("/car/3");
+   });
+
+   it("garde le titre lisible si seul le modèle manque", () => {
+     expect(adaptCarCard({ ...dto, car_model: null }).title).toBe("Audi");
+   });
+
+   it("couleur inconnue -> gris, mais garde son nom", () => {
+     const car = adaptCarCard({ ...dto, car_color: "Teal" });
+     expect(car.colorHex).toBe(DEFAULT_COLOR);
+     expect(car.colorName).toBe("Teal");
+   });
+
+   it("prix vide -> tiret", () => {
+     expect(adaptCarCard({ ...dto, price: "" }).priceLabel).toBe(MISSING_VALUE);
+   });
+ });
```

AJOUTÉ **src/features/cars/api/carsApi.js** +7 −0

```
@@ -1,0 +1,7 @@
+ import axiosQuery from "@/lib/axiosQuery";
+
+ // Liste des voitures d'une année : l'API renvoie { Cars: [...] }
+ export const fetchCarsByYear = (year) => axiosQuery("get", `/api/cars/year/${year}`);
+
+ // Détails d'une voiture : l'API renvoie { Car: {...} }
+ export const fetchCarById = (id) => axiosQuery("get", `/api/cars/${id}`);
```

AJOUTÉ **src/features/cars/hooks/index.js** +2 −0

```
@@ -1,0 +1,2 @@
+ export { useCars } from "./useCars";
+ export { useCarDetails } from "./useCarDetails";
```

AJOUTÉ **src/features/cars/hooks/queryKeys.js** +5 −0

```
@@ -1,0 +1,5 @@
+ // Les clés React Query de la feature, centralisées pour éviter les fautes de frappe
+ export const QUERY_KEYS = {
+   CARS_BY_YEAR: "cars",
+   CAR_DETAILS: "car",
+ };
```

AJOUTÉ **src/features/cars/hooks/useCarDetails.js** +11 −0

```
@@ -1,0 +1,11 @@
+ import { useQuery } from "@tanstack/react-query";
+ import { fetchCarById } from "../api/carsApi";
+ import { QUERY_KEYS } from "./queryKeys";
+
+ // L'id fait partie de la clé : chaque voiture a son propre cache
+ export const useCarDetails = (id) =>
+   useQuery({
+     queryKey: [QUERY_KEYS.CAR_DETAILS, id],
```

```
+     queryFn: () => fetchCarById(id),
+     enabled: Boolean(id),
+   });
```

AJOUTÉ **src/features/cars/hooks/useCars.js** +10 −0

```
@@ -1,0 +1,10 @@
+ import { useQuery } from "@tanstack/react-query";
+ import { fetchCarsByYear } from "../api/carsApi";
+ import { QUERY_KEYS } from "./queryKeys";
+
+ // L'année fait partie de la clé : chaque année a son propre cache
+ export const useCars = (year) =>
+   useQuery({
+     queryKey: [QUERY_KEYS.CARS_BY_YEAR, year],
+     queryFn: () => fetchCarsByYear(year),
+   });
```

AJOUTÉ **src/features/cars/screens/CarDetailsScreen/CarDetailsScreen.adapter.js** +14 −0

```
@@ -1,0 +1,14 @@
+ import { adaptCarBase, orMissing } from "../../adapters/carAdapter";
+
+ // Réponse de l'API { Car: {...} } -> modèle de la page détails (null si la voiture est absente)
+ export const adaptCarDetails = (response, favoriteIds = []) => {
+   const dto = response?.Car;
+   if (!dto) return null;
+
+   return {
+     ...adaptCarBase(dto),
+     brand: orMissing(dto.car),
+     model: orMissing(dto.car_model),
+     isFavorite: favoriteIds.includes(dto.id),
+   };
+ };
```

AJOUTÉ **src/features/cars/screens/CarDetailsScreen/CarDetailsScreen.adapter.test.js** +53 −0

```
@@ -1,0 +1,53 @@
+ import { describe, it, expect } from "vitest";
+ import { adaptCarDetails } from "./CarDetailsScreen.adapter";
+ import { MISSING_VALUE } from "../../adapters/carAdapter";
+ import { DEFAULT_COLOR } from "../../utils/colorUtils";
+
+ const dto = {
+   id: 7,
+   car: "Ford",
+   car_model: "Focus",
+   car_color: "Green",
+   car_model_year: 2012,
+   car_vin: "1FAHP3F2XCL123456",
+   price: "$12,345.00",
+   availability: false,
+ };
+
+ describe("adaptCarDetails", () => {
+   it("transforme la réponse de l'API en modèle de la page détails", () => {
+     expect(adaptCarDetails({ Car: dto })).toEqual({
+       id: 7,
+       title: "Ford Focus",
+       brand: "Ford",
+       model: "Focus",
+       colorHex: "#2ecc71",
+       colorName: "Green",
```

```
+       year: 2012,
+       vin: "1FAHP3F2XCL123456",
+       priceLabel: "$12,345.00",
+       isAvailable: false,
+       statusLabel: "Unavailable",
+       isFavorite: false,
+     });
+   });
+
+   it("indique si la voiture est en favori", () => {
+     expect(adaptCarDetails({ Car: dto }, [7]).isFavorite).toBe(true);
+   });
+
+   it("renvoie null si la voiture est absente", () => {
+     expect(adaptCarDetails(undefined)).toBeNull();
+     expect(adaptCarDetails({})).toBeNull();
+     expect(adaptCarDetails({ Car: null })).toBeNull();
+   });
+
+   it("résiste aux champs manquants", () => {
+     const car = adaptCarDetails({ Car: { id: 8 } });
+     expect(car.brand).toBe(MISSING_VALUE);
+     expect(car.model).toBe(MISSING_VALUE);
+     expect(car.vin).toBe(MISSING_VALUE);
+     expect(car.priceLabel).toBe(MISSING_VALUE);
+     expect(car.colorHex).toBe(DEFAULT_COLOR);
+   });
+ });
```

AJOUTÉ **src/features/cars/screens/CarDetailsScreen/CarDetailsScreen.scene.jsx** +49 −0

```
@@ -1,0 +1,49 @@
+ import { Link } from "react-router-dom";
+ import { BackIcon, ColorDot, Price, StatusBadge } from "@/components/atoms";
+ import { DetailItem, FavoriteButton } from "@/components/molecules";
+
+ // Présentation pure de la fiche voiture
+ export function CarDetailsScreenScene({ car, onToggleFavorite }) {
+   return (
+     <div className="container">
+       <Link to="/" className="back-link">
+         <BackIcon />
+         Back to Catalog
+       </Link>
+
+       <div className="card detail-card">
+         <div className="detail-header">
+           <h1 className="detail-title">{car.title}</h1>
+           <FavoriteButton isActive={car.isFavorite} onToggle={onToggleFavorite} />
+         </div>
+
+         <div className="detail-grid">
+           <DetailItem label="Brand">
+             <span className="detail-value">{car.brand}</span>
+           </DetailItem>
+           <DetailItem label="Model">
+             <span className="detail-value">{car.model}</span>
+           </DetailItem>
+           <DetailItem label="Color">
+             <div className="color-detail">
+               <ColorDot color={car.colorHex} />
+               <span className="detail-value">{car.colorName}</span>
+             </div>
+           </DetailItem>
+           <DetailItem label="Year">
```

```
34 +            <span className="detail-value">{car.year}</span>
35 +          </DetailItem>
36 +          <DetailItem label="VIN">
37 +            <span className="detail-value">{car.vin}</span>
38 +          </DetailItem>
39 +          <DetailItem label="Price">
40 +            <Price value={car.priceLabel} className="detail-value" />
41 +          </DetailItem>
42 +          <DetailItem label="Availability">
43 +            <StatusBadge isAvailable={car.isAvailable} label={car.statusLabel} className="d
   etail-value" />
44 +          </DetailItem>
45 +        </div>
46 +      </div>
47 +    </div>
48 +  );
49 + }
```

AJOUTÉ `src/features/cars/screens/CarDetailsScreen/CarDetailsScreen.view.jsx` +28 −0

```
@@ -1,0 +1,28 @@
1  + import { useParams } from "react-router-dom";
2  + import { Loading } from "@/components/molecules";
3  + import { useFavorites } from "@/features/favorites/hooks";
4  + import { useCarDetails } from "../../hooks";
5  + import { adaptCarDetails } from "./CarDetailsScreen.adapter";
6  + import { CarDetailsScreenScene } from "./CarDetailsScreen.scene";
7  +
8  + export function CarDetailsScreenView() {
9  +   const { id } = useParams();
10 +   const { data, isLoading, error } = useCarDetails(id);
11 +   const { favoriteIds, toggleFavorite } = useFavorites();
12 +
13 +   if (isLoading) return <Loading text="Loading car details..." />;
14 +
15 +   const car = adaptCarDetails(data, favoriteIds);
16 +
17 +   // Erreur réseau ou voiture absente : même message
18 +   if (error || !car) {
19 +     return (
20 +       <div className="container">
21 +         <p>Car not found</p>
22 +       </div>
23 +     );
24 +   }
25 +
26 +   // Dans Redux on stocke l'objet API brut, pas le modèle adapté
27 +   return <CarDetailsScreenScene car={car} onToggleFavorite={() => toggleFavorite(data.Car)}
   />;
28 + }
```

AJOUTÉ `src/features/cars/screens/CarDetailsScreen/index.js` +1 −0

```
@@ -1,0 +1,1 @@
1  + export { CarDetailsScreenView as CarDetailsScreen } from "./CarDetailsScreen.view";
```

AJOUTÉ `src/features/cars/screens/HomeScreen/HomeScreen.adapter.js` +15 −0

```
@@ -1,0 +1,15 @@
1  + import { adaptCarCard } from "../../adapters/carAdapter";
2  +
3  + // La page d'accueil n'affiche que les 6 premières voitures
4  + export const HOME_CARS_LIMIT = 6;
5  +
6  + const getCarsList = (response) => (Array.isArray(response?.Cars) ? response.Cars : []);
```

```
+
+ // Réponse de l'API { Cars: [...] } -> liste de cartes prêtes à afficher
+ export const adaptHomeCars = (response, favoriteIds = []) =>
+   getCarsList(response)
+     .slice(0, HOME_CARS_LIMIT)
+     .map((dto) => adaptCarCard(dto, favoriteIds.includes(dto.id)));
+
+ // Retrouve l'objet API brut d'une voiture (c'est lui qu'on stocke dans les favoris)
+ export const findCarById = (response, id) => getCarsList(response).find((car) => car.id ===
id);
```

AJOUTÉ **src/features/cars/screens/HomeScreen/HomeScreen.adapter.test.js** +55 −0

```
@@ -1,0 +1,55 @@
+ import { describe, it, expect } from "vitest";
+ import { adaptHomeCars, findCarById, HOME_CARS_LIMIT } from "./HomeScreen.adapter";
+
+ const makeCar = (id) => ({
+   id,
+   car: "Audi",
+   car_model: `Model ${id}`,
+   car_color: "Blue",
+   car_model_year: 2012,
+   car_vin: `VIN${id}`,
+   price: "$10,000.00",
+   availability: id % 2 === 0,
+ });
+
+ const response = { Cars: Array.from({ length: 10 }, (_, i) => makeCar(i + 1)) };
+
+ describe("adaptHomeCars", () => {
+   it("limite la liste à 6 voitures", () => {
+     const cars = adaptHomeCars(response);
+     expect(HOME_CARS_LIMIT).toBe(6);
+     expect(cars).toHaveLength(6);
+     expect(cars.map((car) => car.id)).toEqual([1, 2, 3, 4, 5, 6]);
+   });
+
+   it("garde toutes les voitures s'il y en a moins de 6", () => {
+     expect(adaptHomeCars({ Cars: [makeCar(1), makeCar(2)] })).toHaveLength(2);
+   });
+
+   it("transforme chaque voiture en modèle de carte", () => {
+     const [first] = adaptHomeCars(response);
+     expect(first).toMatchObject({ id: 1, title: "Audi Model 1", colorHex: "#3498db", status
Label: "Unavailable", detailsUrl: "/car/1" });
+   });
+
+   it("marque les voitures en favori", () => {
+     const cars = adaptHomeCars(response, [2, 5]);
+     expect(cars.filter((car) => car.isFavorite).map((car) => car.id)).toEqual([2, 5]);
+   });
+
+   it("renvoie une liste vide si la réponse est vide ou mal formée", () => {
+     expect(adaptHomeCars(undefined)).toEqual([]);
+     expect(adaptHomeCars({})).toEqual([]);
+     expect(adaptHomeCars({ Cars: null })).toEqual([]);
+   });
+ });
+
+ describe("findCarById", () => {
+   it("retrouve l'objet API brut", () => {
+     expect(findCarById(response, 3)).toEqual(makeCar(3));
+   });
+
+
```

```
+   it("renvoie undefined si la voiture n'existe pas", () => {
+     expect(findCarById(response, 99)).toBeUndefined();
+     expect(findCarById(undefined, 1)).toBeUndefined();
+   });
+ });
```

AJOUTÉ **src/features/cars/screens/HomeScreen/HomeScreen.scene.jsx** +11 −0

```
@@ -1,0 +1,11 @@
+ import { CarGrid } from "@/components/organisms";
+
+ // Présentation pure : reçoit les cartes déjà adaptées
+ export function HomeScreenScene({ cars, onToggleFavorite }) {
+   return (
+     <div className="container">
+       <h1 className="page-title">Car Catalog</h1>
+       <CarGrid cars={cars} onToggleFavorite={onToggleFavorite} />
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/features/cars/screens/HomeScreen/HomeScreen.view.jsx** +23 −0

```
@@ -1,0 +1,23 @@
+ import { Loading, ErrorMessage } from "@/components/molecules";
+ import { useFavorites } from "@/features/favorites/hooks";
+ import { useCars } from "../../hooks";
+ import { adaptHomeCars, findCarById } from "./HomeScreen.adapter";
+ import { HomeScreenScene } from "./HomeScreen.scene";
+
+ const CATALOG_YEAR = 2012;
+
+ // Conteneur : récupère les données, gère chargement / erreur, adapte, puis passe la main à la Scene
+ export function HomeScreenView() {
+   const { data, isLoading, error } = useCars(CATALOG_YEAR);
+   const { favoriteIds, toggleFavorite } = useFavorites();
+
+   if (isLoading) return <Loading text="Loading cars..." />;
+   if (error) return <ErrorMessage message={`Error loading cars: ${error.message}`} />;
+
+   const handleToggleFavorite = (id) => {
+     const car = findCarById(data, id);
+     if (car) toggleFavorite(car);
+   };
+
+   return <HomeScreenScene cars={adaptHomeCars(data, favoriteIds)} onToggleFavorite={handleToggleFavorite} />;
+ }
```

AJOUTÉ **src/features/cars/screens/HomeScreen/index.js** +1 −0

```
@@ -1,0 +1,1 @@
+ export { HomeScreenView as HomeScreen } from "./HomeScreen.view";
```

AJOUTÉ **src/features/cars/utils/colorUtils.js** +26 −0

```
@@ -1,0 +1,26 @@
+ // L'API donne un nom de couleur : on le transforme en code couleur pour la pastille.
+ const colorMap = {
+   Red: "#e74c3c",
+   Blue: "#3498db",
+   Green: "#2ecc71",
+   Yellow: "#f1c40f",
+   Orange: "#f39c12",
```

```
+   Purple: "#9b59b6",
+   Pink: "#e91e63",
+   Violet: "#9b59b6",
+   Turquoise: "#1abc9c",
+   Crimson: "#dc143c",
+   Indigo: "#4b0082",
+   Mauv: "#e0b0ff",
+   Fuscia: "#ff00ff",
+   Khaki: "#f0e68c",
+   Maroon: "#800000",
+   Aquamarine: "#7fffd4",
+   Puce: "#cc8899",
+   Goldenrod: "#daa520",
+ };
+
+ // Couleur inconnue ou absente : gris
+ export const DEFAULT_COLOR = "#95a5a6";
+
+ export const getColorHex = (colorName) => colorMap[colorName] || DEFAULT_COLOR;
```

AJOUTÉ **src/features/cars/utils/colorUtils.test.js** +23 −0

```
@@ -1,0 +1,23 @@
+ import { describe, it, expect } from "vitest";
+ import { getColorHex, DEFAULT_COLOR } from "./colorUtils";
+
+ describe("getColorHex", () => {
+   it("renvoie le code couleur d'une couleur connue", () => {
+     expect(getColorHex("Red")).toBe("#e74c3c");
+     expect(getColorHex("Goldenrod")).toBe("#daa520");
+   });
+
+   it("renvoie le gris par défaut pour une couleur inconnue", () => {
+     expect(getColorHex("Teal")).toBe(DEFAULT_COLOR);
+   });
+
+   it("renvoie le gris par défaut si la couleur est absente", () => {
+     expect(getColorHex(undefined)).toBe(DEFAULT_COLOR);
+     expect(getColorHex(null)).toBe(DEFAULT_COLOR);
+     expect(getColorHex("")).toBe(DEFAULT_COLOR);
+   });
+
+   it("respecte la casse de l'API", () => {
+     expect(getColorHex("red")).toBe(DEFAULT_COLOR);
+   });
+ });
```

AJOUTÉ **src/features/errors/screens/ErrorScreen/ErrorScreen.adapter.js** +4 −0

```
@@ -1,0 +1,4 @@
+ export const DEFAULT_ERROR_MESSAGE = "An unexpected error occurred";
+
+ // L'erreur levée par une route (Error, Response, valeur quelconque) -> message à afficher
+ export const getErrorMessage = (error) => error?.message || DEFAULT_ERROR_MESSAGE;
```

AJOUTÉ **src/features/errors/screens/ErrorScreen/ErrorScreen.adapter.test.js** +13 −0

```
@@ -1,0 +1,13 @@
+ import { describe, it, expect } from "vitest";
+ import { getErrorMessage, DEFAULT_ERROR_MESSAGE } from "./ErrorScreen.adapter";
+
+ describe("getErrorMessage", () => {
+   it("renvoie le message de l'erreur", () => {
+     expect(getErrorMessage(new Error("Boom"))).toBe("Boom");
+   });
```

```
+
+   it("renvoie le message par défaut sinon", () => {
+     expect(getErrorMessage(undefined)).toBe(DEFAULT_ERROR_MESSAGE);
+     expect(getErrorMessage({ status: 500 })).toBe(DEFAULT_ERROR_MESSAGE);
+   });
+ });
```

AJOUTÉ **src/features/errors/screens/ErrorScreen/ErrorScreen.scene.jsx** +15 −0

```
@@ -1,0 +1,15 @@
+ import { AlertIcon, Button, ButtonLink } from "@/components/atoms";
+
+ export function ErrorScreenScene({ message, onRetry }) {
+   return (
+     <div className="center-page error-content">
+       <AlertIcon size={64} />
+       <h1 className="error-title">Something went wrong!</h1>
+       <p className="muted">{message}</p>
+       <div className="button-group">
+         <Button onClick={onRetry}>Try again</Button>
+         <ButtonLink to="/">Go Home</ButtonLink>
+       </div>
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/features/errors/screens/ErrorScreen/ErrorScreen.view.jsx** +14 −0

```
@@ -1,0 +1,14 @@
+ import { useNavigate, useRouteError } from "react-router-dom";
+ import { getErrorMessage } from "./ErrorScreen.adapter";
+ import { ErrorScreenScene } from "./ErrorScreen.scene";
+
+ // errorElement de React Router : une erreur dans une page affiche cet écran au lieu de cas
ser l'application
+ export function ErrorScreenView() {
+   const error = useRouteError();
+   const navigate = useNavigate();
+
+   console.error("ErrorBoundary:", error);
+
+   // navigate(0) recharge la page courante
+   return <ErrorScreenScene message={getErrorMessage(error)} onRetry={() => navigate(0)} />;
+ }
```

AJOUTÉ **src/features/errors/screens/ErrorScreen/index.js** +1 −0

```
@@ -1,0 +1,1 @@
+ export { ErrorScreenView as ErrorScreen } from "./ErrorScreen.view";
```

AJOUTÉ **src/features/errors/screens/NotFoundScreen/NotFoundScreen.scene.jsx** +12 −0

```
@@ -1,0 +1,12 @@
+ import { ButtonLink } from "@/components/atoms";
+
+ // Page 404 : aucune donnée, donc pas de View ni d'adapter, la Scene suffit
+ export function NotFoundScreenScene() {
+   return (
+     <div className="center-page">
+       <h1 className="not-found-title">404</h1>
+       <p className="not-found-text">Page not found</p>
+       <ButtonLink to="/">Go Home</ButtonLink>
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/features/errors/screens/NotFoundScreen/index.js** +1 −0

```
@@ −1,0 +1,1 @@
+ export { NotFoundScreenScene as NotFoundScreen } from "./NotFoundScreen.scene";
```

AJOUTÉ **src/features/favorites/favoritesSlice.js** +28 −0

```
@@ −1,0 +1,28 @@
+ import { createSlice } from "@reduxjs/toolkit";
+
+ const initialState = {
+   favorites: [],
+ };
+
+ const favoritesSlice = createSlice({
+   name: "favorites",
+   initialState,
+   reducers: {
+     // Si la voiture est déjà en favori on la retire, sinon on l'ajoute
+     toggleFavorite: (state, action) => {
+       const carExists = state.favorites.some((car) => car.id === action.payload.id);
+       if (carExists) {
+         state.favorites = state.favorites.filter((car) => car.id !== action.payload.id);
+       } else {
+         state.favorites.push(action.payload);
+       }
+     },
+   },
+ });
+
+ export const { toggleFavorite } = favoritesSlice.actions;
+
+ // Selectors
+ export const selectFavorites = (state) => state.favorites.favorites;
+
+ export default favoritesSlice.reducer;
```

AJOUTÉ **src/features/favorites/favoritesSlice.test.js** +62 −0

```
@@ −1,0 +1,62 @@
+ import { describe, it, expect } from 'vitest';
+ import favoritesReducer, { toggleFavorite } from './favoritesSlice';
+
+ describe('favoritesSlice', () => {
+   const mockCar = {
+     id: 1,
+     car: 'Tesla',
+     car_model: 'Model S',
+     car_color: 'Red',
+     car_model_year: 2024,
+     car_vin: 'TEST123',
+     price: '$79,990',
+     availability: true,
+   };
+
+   const mockCar2 = {
+     id: 2,
+     car: 'BMW',
+     car_model: 'i8',
+     car_color: 'Blue',
+     car_model_year: 2023,
+     car_vin: 'TEST456',
+     price: '$147,500',
+     availability: false,
+   };
```

```
+
+   it('should return initial state', () => {
+     expect(favoritesReducer(undefined, { type: 'unknown' })).toEqual({
+       favorites: [],
+     });
+   });
+
+   it('should add a car to favorites', () => {
+     const state = favoritesReducer(undefined, toggleFavorite(mockCar));
+     expect(state.favorites).toHaveLength(1);
+     expect(state.favorites[0]).toEqual(mockCar);
+   });
+
+   it('should remove a car from favorites when toggled again', () => {
+     const initialState = { favorites: [mockCar] };
+     const state = favoritesReducer(initialState, toggleFavorite(mockCar));
+     expect(state.favorites).toHaveLength(0);
+   });
+
+   it('should add multiple cars to favorites', () => {
+     let state = favoritesReducer(undefined, toggleFavorite(mockCar));
+     state = favoritesReducer(state, toggleFavorite(mockCar2));
+
+     expect(state.favorites).toHaveLength(2);
+     expect(state.favorites).toContainEqual(mockCar);
+     expect(state.favorites).toContainEqual(mockCar2);
+   });
+
+   it('should remove specific car without affecting others', () => {
+     const initialState = { favorites: [mockCar, mockCar2] };
+     const state = favoritesReducer(initialState, toggleFavorite(mockCar));
+
+     expect(state.favorites).toHaveLength(1);
+     expect(state.favorites[0]).toEqual(mockCar2);
+   });
+ });
+
```

AJOUTÉ **src/features/favorites/hooks/index.js** +1 −0

```
@@ -1,0 +1,1 @@
+ export { useFavorites } from "./useFavorites";
```

AJOUTÉ **src/features/favorites/hooks/useFavorites.js** +14 −0

```
@@ -1,0 +1,14 @@
+ import { useMemo } from "react";
+ import { useDispatch, useSelector } from "react-redux";
+ import { selectFavorites, toggleFavorite as toggleFavoriteAction } from "../favoritesSlice";
+
+ // Les écrans n'utilisent jamais useSelector / useDispatch directement : tout passe par ce hook
+ export const useFavorites = () => {
+   const dispatch = useDispatch();
+   const favorites = useSelector(selectFavorites);
+   const favoriteIds = useMemo(() => favorites.map((car) => car.id), [favorites]);
+
+   const toggleFavorite = (car) => dispatch(toggleFavoriteAction(car));
+
+   return { favorites, favoriteIds, toggleFavorite };
+ };
```

AJOUTÉ **src/features/favorites/screens/FavoritesScreen/FavoritesScreen.adapter.js** +4 −0

```
@@ -1,0 +1,4 @@
+ import { adaptCarCard } from "@/features/cars/adapters/carAdapter";
+
+ // Les favoris (objets API bruts stockés dans Redux) -> cartes prêtes à afficher, toutes en favori
+ export const adaptFavoriteCars = (favorites = []) => favorites.map((dto) => adaptCarCard(dto, true));
```

AJOUTÉ **src/features/favorites/screens/FavoritesScreen/FavoritesScreen.adapter.test.js** +20 −0

```
@@ -1,0 +1,20 @@
+ import { describe, it, expect } from "vitest";
+ import { adaptFavoriteCars } from "./FavoritesScreen.adapter";
+
+ describe("adaptFavoriteCars", () => {
+   it("transforme chaque favori en carte marquée comme favorite", () => {
+     const cars = adaptFavoriteCars([
+       { id: 1, car: "BMW", car_model: "X5", price: "$50,000.00", availability: true },
+       { id: 2, car: "Kia", car_model: "Rio" },
+     ]);
+     expect(cars).toHaveLength(2);
+     expect(cars.every((car) => car.isFavorite)).toBe(true);
+     expect(cars[0]).toMatchObject({ title: "BMW X5", priceLabel: "$50,000.00", statusLabel: "Available" });
+     expect(cars[1]).toMatchObject({ title: "Kia Rio", priceLabel: "—", statusLabel: "Unavailable" });
+   });
+
+   it("renvoie une liste vide sans favoris", () => {
+     expect(adaptFavoriteCars([])).toEqual([]);
+     expect(adaptFavoriteCars()).toEqual([]);
+   });
+ });
```

AJOUTÉ **src/features/favorites/screens/FavoritesScreen/FavoritesScreen.scene.jsx** +14 −0

```
@@ -1,0 +1,14 @@
+ import { CarGrid } from "@/components/organisms";
+
+ export function FavoritesScreenScene({ cars, onToggleFavorite }) {
+   return (
+     <div className="container">
+       <h1 className="page-title">My Favorites</h1>
+       {cars.length === 0 ? (
+         <p className="subtitle">No favorites yet. Add some cars from the home page!</p>
+       ) : (
+         <CarGrid cars={cars} onToggleFavorite={onToggleFavorite} />
+       )}
+     </div>
+   );
+ }
```

AJOUTÉ **src/features/favorites/screens/FavoritesScreen/FavoritesScreen.view.jsx** +15 −0

```
@@ -1,0 +1,15 @@
+ import { useFavorites } from "../../hooks";
+ import { adaptFavoriteCars } from "./FavoritesScreen.adapter";
+ import { FavoritesScreenScene } from "./FavoritesScreen.scene";
+
+ // Pas d'appel API ici : les données viennent du store Redux
+ export function FavoritesScreenView() {
+   const { favorites, toggleFavorite } = useFavorites();
+
+   const handleToggleFavorite = (id) => {
```

```
+     const car = favorites.find((favorite) => favorite.id === id);
+     if (car) toggleFavorite(car);
+   };
+
+   return <FavoritesScreenScene cars={adaptFavoriteCars(favorites)} onToggleFavorite={handle
ToggleFavorite} />;
+ }
```

AJOUTÉ `src/features/favorites/screens/FavoritesScreen/index.js` +1 −0

```
@@ -1,0 +1,1 @@
+ export { FavoritesScreenView as FavoritesScreen } from "./FavoritesScreen.view";
```

SUPPRIMÉ `src/layouts/MainLayout.jsx` +0 −15

```
@@ -1,15 +1,0 @@
- import { Outlet } from "react-router-dom";
- import Header from "../components/Header";
- import Footer from "../components/Footer";
-
- export default function MainLayout() {
-   return (
-     <div className="app-layout">
-       <Header />
-       <main className="main-content">
-         <Outlet />
-       </main>
-       <Footer />
-     </div>
-   );
- }
```

MODIFIÉ `src/lib/axiosQuery.js` +2 −3

```
@@ -1,6 +1,6 @@
  import axios from "axios";
- import { BASE_URL } from "../api/config";
- import { storage } from "../utils/storage";
+ import { BASE_URL } from "./config";
+ import { storage } from "@/features/auth/utils/storage";

  const axiosInstance = axios.create({
    baseURL: BASE_URL,
@@ -26,5 +26,4 @@
    return response.data;
  };

- export { axiosInstance };
  export default axiosQuery;
```

AJOUTÉ `src/lib/config.js` +2 −0

```
@@ -1,0 +1,2 @@
+ // Les requêtes passent par le proxy Vite (/api) : pas besoin d'URL complète en dev
+ export const BASE_URL = "";
```

MODIFIÉ `src/main.jsx` +5 −12

```
@@ -1,20 +1,13 @@
  import { StrictMode } from "react";
  import { createRoot } from "react-dom/client";
- import { Provider } from "react-redux";
- import { QueryClientProvider } from "@tanstack/react-query";
- import { ReactQueryDevtools } from "@tanstack/react-query-devtools";
```

```
 6       - import { queryClient } from "./lib/queryClient";
 7       - import { store } from "./store/store";
 8       - import App from "./App";
         3 + import AppProviders from "./app/providers";
         4 + import App from "./app/App";
 9       5   import "./styles.css";
10       6
11       7   createRoot(document.getElementById("root")).render(
12       8     <StrictMode>
13       -     <Provider store={store}>
14       -       <QueryClientProvider client={queryClient}>
15       -         <App />
16       -         <ReactQueryDevtools initialIsOpen={false} />
17       -       </QueryClientProvider>
18       -     </Provider>
         9 +     <AppProviders>
         10 +       <App />
         11 +     </AppProviders>
19       12    </StrictMode>
20       13  );
```

SUPPRIMÉ **src/pages/ApiDemoPage.jsx** +0 −62

```
@@ -1,62 +1,0 @@
1       - import { useState } from "react";
2       - import { AlertIcon, CheckIcon } from "../components/Icons";
3       -
4       - // Une page pour voir les 3 états d'un appel API : loading, succès, erreur
5       - export default function ApiDemoPage() {
6       -   const [loading, setLoading] = useState(false);
7       -   const [result, setResult] = useState(null); // { ok: true|false, message }
8       -   const [crash, setCrash] = useState(false);
9       -
10      -   // Pour tester l'Error Boundary : une erreur pendant le render
11      -   if (crash) {
12      -     throw new Error("Crash volontaire pour tester l'Error Boundary");
13      -   }
14      -
15      -   const simulate = (ok) => {
16      -     setResult(null);
17      -     setLoading(true);
18      -     setTimeout(() => {
19      -       setLoading(false);
20      -       setResult(ok ? { ok, message: "Data loaded successfully!" } : { ok, message: "Failed
        to load data. Please try again." });
21      -     }, 2000);
22      -   };
23      -
24      -   return (
25      -     <div className="container">
26      -       <h1 className="page-title">API Demo</h1>
27      -
28      -       <div className="card api-demo-card">
29      -         <p className="subtitle">Test loading states and error messages</p>
30      -
31      -         <div className="button-group">
32      -           <button onClick={() => simulate(true)} disabled={loading} className="btn btn-succ
        ess">
33      -             Simulate Success
34      -           </button>
35      -           <button onClick={() => simulate(false)} disabled={loading} className="btn btn-dan
        ger">
36      -             Simulate Error
37      -           </button>
38      -         </div>
```

```
-
-        <div className="button-group">
-          <button onClick={() => setCrash(true)} className="btn">
-            Crash the page (Error Boundary)
-          </button>
-        </div>
-
-        {loading && (
-          <div className="message-box loading-box">
-            <div className="spinner"></div>
-            <span>Loading...</span>
-          </div>
-        )}
-
-        {result && (
-          <div className={`message-box ${result.ok ? "success-box" : "error-box"}`}>
-            {result.ok ? <CheckIcon /> : <AlertIcon />}
-            <span>{result.message}</span>
-          </div>
-        )}
-      </div>
-    </div>
-  );
- }
```

SUPPRIMÉ **src/pages/CarDetailPage.jsx** +0 −89

```
@@ -1,89 +1,0 @@
- import { useQuery } from "@tanstack/react-query";
- import { useParams, Link } from "react-router-dom";
- import { useDispatch, useSelector } from "react-redux";
- import { fetchCarById } from "../api/actions";
- import { selectFavorites, toggleFavorite } from "../store/favoritesSlice";
- import { BackIcon, HeartIcon } from "../components/Icons";
- import Loading from "../components/Loading";
- import { getColorHex } from "../utils/colorUtils";
-
- export default function CarDetailPage() {
-   const { id } = useParams();
-   const dispatch = useDispatch();
-   const favorites = useSelector(selectFavorites);
-
-   // L'id fait partie de la clé : chaque voiture a son propre cache
-   const { data, isLoading, error } = useQuery({
-     queryKey: ["car", id],
-     queryFn: () => fetchCarById(id),
-   });
-
-   const car = data?.Car;
-   const isFavorite = car ? favorites.some((fav) => fav.id === car.id) : false;
-
-   if (isLoading) return <Loading text="Loading car details..." />;
-
-   if (error || !car) {
-     return (
-       <div className="container">
-         <p>Car not found</p>
-       </div>
-     );
-   }
-
-   return (
-     <div className="container">
-       <Link to="/" className="back-link">
-         <BackIcon />
```

```
38  -         Back to Catalog
39  -       </Link>
40  -
41  -       <div className="card detail-card">
42  -         <div className="detail-header">
43  -           <h1 className="detail-title">
44  -             {car.car} {car.car_model}
45  -           </h1>
46  -           <button className={`favorite-btn ${isFavorite ? "favorite-active" : ""}`} onClick
    ={() => dispatch(toggleFavorite(car))}>
47  -             <HeartIcon filled={isFavorite} />
48  -           </button>
49  -         </div>
50  -
51  -         <div className="detail-grid">
52  -           <div className="detail-item">
53  -             <span className="detail-label">Brand</span>
54  -             <span className="detail-value">{car.car}</span>
55  -           </div>
56  -           <div className="detail-item">
57  -             <span className="detail-label">Model</span>
58  -             <span className="detail-value">{car.car_model}</span>
59  -           </div>
60  -           <div className="detail-item">
61  -             <span className="detail-label">Color</span>
62  -             <div className="color-detail">
63  -               <div className="color-indicator" style={{ backgroundColor: getColorHex(car.ca
    r_color) }}></div>
64  -               <span className="detail-value">{car.car_color}</span>
65  -             </div>
66  -           </div>
67  -           <div className="detail-item">
68  -             <span className="detail-label">Year</span>
69  -             <span className="detail-value">{car.car_model_year}</span>
70  -           </div>
71  -           <div className="detail-item">
72  -             <span className="detail-label">VIN</span>
73  -             <span className="detail-value">{car.car_vin}</span>
74  -           </div>
75  -           <div className="detail-item">
76  -             <span className="detail-label">Price</span>
77  -             <span className="detail-value price">{car.price}</span>
78  -           </div>
79  -           <div className="detail-item">
80  -             <span className="detail-label">Availability</span>
81  -             <span className={`detail-value ${car.availability ? "status-available" : "statu
    s-unavailable"}`}>
82  -               {car.availability ? "Available" : "Unavailable"}
83  -             </span>
84  -           </div>
85  -         </div>
86  -       </div>
87  -     </div>
88  -   );
89  - }
```

SUPPRIMÉ **src/pages/FavoritesPage.jsx** +0 −23

```
@@ -1,23 +1,0 @@
1   - import { useDispatch, useSelector } from "react-redux";
2   - import CarCard from "../components/CarCard";
3   - import { selectFavorites, toggleFavorite } from "../store/favoritesSlice";
4   -
5   - export default function FavoritesPage() {
6   -   const dispatch = useDispatch();
```

```
-   const favorites = useSelector(selectFavorites);
-
-   return (
-     <div className="container">
-       <h1 className="page-title">My Favorites</h1>
-       {favorites.length === 0 ? (
-         <p className="subtitle">No favorites yet. Add some cars from the home page!</p>
-       ) : (
-         <div className="car-grid">
-           {favorites.map((car) => (
-             <CarCard key={car.id} car={car} isFavorite onToggleFavorite={(c) => dispatch(toggleFavorite(c))} />
-           ))}
-         </div>
-       )}
-     </div>
-   );
- }
```

SUPPRIMÉ **src/pages/HomePage.jsx** +0 −44

```
@@ -1,44 +1,0 @@
- import { useQuery } from "@tanstack/react-query";
- import { useDispatch, useSelector } from "react-redux";
- import { fetchCarsByYear } from "../api/actions";
- import { selectFavorites, toggleFavorite } from "../store/favoritesSlice";
- import CarCard from "../components/CarCard";
- import Loading from "../components/Loading";
-
- export default function HomePage() {
-   const dispatch = useDispatch();
-   const favorites = useSelector(selectFavorites);
-   const { data, isLoading, error } = useQuery({
-     queryKey: ["cars", 2012],
-     queryFn: () => fetchCarsByYear(2012),
-   });
-
-   if (isLoading) return <Loading text="Loading cars..." />;
-
-   if (error) {
-     return (
-       <div className="center-page">
-         <p className="error-text">Error loading cars: {error.message}</p>
-       </div>
-     );
-   }
-
-   // On limite l'affichage à 6 voitures
-   const cars = (data?.Cars || []).slice(0, 6);
-
-   return (
-     <div className="container">
-       <h1 className="page-title">Car Catalog</h1>
-       <div className="car-grid">
-         {cars.map((car) => (
-           <CarCard
-             key={car.id}
-             car={car}
-             isFavorite={favorites.some((fav) => fav.id === car.id)}
-             onToggleFavorite={(c) => dispatch(toggleFavorite(c))}
-           />
-         ))}
-       </div>
-     </div>
-   );
```

```
44 - }
```

SUPPRIMÉ **src/pages/LoginPage.jsx** +0 −59

```
@@ -1,59 +1,0 @@
1  - import { useMutation } from "@tanstack/react-query";
2  - import { useNavigate } from "react-router-dom";
3  - import { login } from "../api/actions";
4  - import { storage } from "../utils/storage";
5  -
6  - export default function LoginPage() {
7  -   const navigate = useNavigate();
8  -
9  -   const loginMutation = useMutation({
10 -     mutationFn: ({ userName, password }) => login(userName, password),
11 -     onSuccess: (response) => {
12 -       // On garde le token et l'utilisateur dans le localStorage
13 -       if (response.session) storage.setToken(response.session);
14 -       if (response.userDetails) {
15 -         storage.setUser(response.userDetails);
16 -         // On prévient le Header que l'utilisateur a changé
17 -         window.dispatchEvent(new CustomEvent("userUpdated"));
18 -       }
19 -       navigate("/");
20 -     },
21 -   });
22 -
23 -   const handleSubmit = (e) => {
24 -     e.preventDefault();
25 -     const formData = new FormData(e.target);
26 -     loginMutation.mutate({ userName: formData.get("userName"), password: formData.get("pass
   word") });
27 -   };
28 -
29 -   return (
30 -     <div className="login-container">
31 -       <div className="card login-card">
32 -         <h1 className="login-title">Welcome Back</h1>
33 -         <p className="subtitle">Sign in to your account</p>
34 -         <form onSubmit={handleSubmit} className="login-form">
35 -           {loginMutation.isError && (
36 -             <p className="error-text">
37 -               {loginMutation.error?.response?.data?.message || loginMutation.error?.message
   || "Login failed. Please try again."}
38 -             </p>
39 -           )}
40 -           <div className="form-group">
41 -             <label htmlFor="userName" className="form-label">
42 -               Username
43 -             </label>
44 -             <input type="text" id="userName" name="userName" className="form-input" placeho
   lder="Enter your username" required />
45 -           </div>
46 -           <div className="form-group">
47 -             <label htmlFor="password" className="form-label">
48 -               Password
49 -             </label>
50 -             <input type="password" id="password" name="password" className="form-input" pla
   ceholder="Enter your password" required />
51 -           </div>
52 -           <button type="submit" className="btn" disabled={loginMutation.isPending}>
53 -             {loginMutation.isPending ? "Signing In..." : "Sign In"}
54 -           </button>
55 -         </form>
56 -       </div>
```

```
57 -     </div>
58 -   );
59 - }
```

SUPPRIMÉ **src/pages/NotFoundPage.jsx** +0 −13

```
@@ -1,13 +1,0 @@
1  - import { Link } from "react-router-dom";
2  -
3  - export default function NotFoundPage() {
4  -   return (
5  -     <div className="center-page">
6  -       <h1 className="not-found-title">404</h1>
7  -       <p className="not-found-text">Page not found</p>
8  -       <Link to="/" className="btn">
9  -         Go Home
10 -       </Link>
11 -     </div>
12 -   );
13 - }
```

SUPPRIMÉ **src/store/favoritesSlice.js** +0 −28

```
@@ -1,28 +1,0 @@
1  - import { createSlice } from "@reduxjs/toolkit";
2  -
3  - const initialState = {
4  -   favorites: [],
5  - };
6  -
7  - const favoritesSlice = createSlice({
8  -   name: "favorites",
9  -   initialState,
10 -   reducers: {
11 -     // Si la voiture est déjà en favori on la retire, sinon on l'ajoute
12 -     toggleFavorite: (state, action) => {
13 -       const carExists = state.favorites.some((car) => car.id === action.payload.id);
14 -       if (carExists) {
15 -         state.favorites = state.favorites.filter((car) => car.id !== action.payload.id);
16 -       } else {
17 -         state.favorites.push(action.payload);
18 -       }
19 -     },
20 -   },
21 - });
22 -
23 - export const { toggleFavorite } = favoritesSlice.actions;
24 -
25 - // Selectors
26 - export const selectFavorites = (state) => state.favorites.favorites;
27 -
28 - export default favoritesSlice.reducer;
```

SUPPRIMÉ **src/store/favoritesSlice.test.js** +0 −62

```
@@ -1,62 +1,0 @@
1  - import { describe, it, expect } from 'vitest';
2  - import favoritesReducer, { toggleFavorite } from './favoritesSlice';
3  -
4  - describe('favoritesSlice', () => {
5  -   const mockCar = {
6  -     id: 1,
7  -     car: 'Tesla',
8  -     car_model: 'Model S',
9  -     car_color: 'Red',
```

```
-     car_model_year: 2024,
-     car_vin: 'TEST123',
-     price: '$79,990',
-     availability: true,
-   };
-
-   const mockCar2 = {
-     id: 2,
-     car: 'BMW',
-     car_model: 'i8',
-     car_color: 'Blue',
-     car_model_year: 2023,
-     car_vin: 'TEST456',
-     price: '$147,500',
-     availability: false,
-   };
-
-   it('should return initial state', () => {
-     expect(favoritesReducer(undefined, { type: 'unknown' })).toEqual({
-       favorites: [],
-     });
-   });
-
-   it('should add a car to favorites', () => {
-     const state = favoritesReducer(undefined, toggleFavorite(mockCar));
-     expect(state.favorites).toHaveLength(1);
-     expect(state.favorites[0]).toEqual(mockCar);
-   });
-
-   it('should remove a car from favorites when toggled again', () => {
-     const initialState = { favorites: [mockCar] };
-     const state = favoritesReducer(initialState, toggleFavorite(mockCar));
-     expect(state.favorites).toHaveLength(0);
-   });
-
-   it('should add multiple cars to favorites', () => {
-     let state = favoritesReducer(undefined, toggleFavorite(mockCar));
-     state = favoritesReducer(state, toggleFavorite(mockCar2));
-
-     expect(state.favorites).toHaveLength(2);
-     expect(state.favorites).toContainEqual(mockCar);
-     expect(state.favorites).toContainEqual(mockCar2);
-   });
-
-   it('should remove specific car without affecting others', () => {
-     const initialState = { favorites: [mockCar, mockCar2] };
-     const state = favoritesReducer(initialState, toggleFavorite(mockCar));
-
-     expect(state.favorites).toHaveLength(1);
-     expect(state.favorites[0]).toEqual(mockCar2);
-   });
- });
-
```

SUPPRIMÉ **src/store/store.js** +0 −8

```
@@ -1,8 +1,0 @@
- import { configureStore } from "@reduxjs/toolkit";
- import favoritesReducer from "./favoritesSlice";
-
- export const store = configureStore({
-   reducer: {
-     favorites: favoritesReducer,
-   },
- });
```

SUPPRIMÉ **src/utils/authLoader.js** +0 −19

```
@@ -1,19 +1,0 @@
- import { redirect } from "react-router-dom";
- import { storage } from "./storage";
-
- // Loader de /favorites : pas de token => redirection vers /login (avant même d'afficher la page)
- export const requireAuth = () => {
-   const token = storage.getToken();
-   if (!token) {
-     throw redirect("/login");
-   }
-   return { token };
- };
-
- // Loader de /login : déjà connecté => retour à l'accueil
- export const redirectIfAuthenticated = () => {
-   if (storage.getToken()) {
-     throw redirect("/");
-   }
-   return null;
- };
```

SUPPRIMÉ **src/utils/colorUtils.js** +0 −23

```
@@ -1,23 +1,0 @@
- // L'API donne un nom de couleur : on le transforme en code couleur pour la pastille.
- const colorMap = {
-   Red: "#e74c3c",
-   Blue: "#3498db",
-   Green: "#2ecc71",
-   Yellow: "#f1c40f",
-   Orange: "#f39c12",
-   Purple: "#9b59b6",
-   Pink: "#e91e63",
-   Violet: "#9b59b6",
-   Turquoise: "#1abc9c",
-   Crimson: "#dc143c",
-   Indigo: "#4b0082",
-   Mauv: "#e0b0ff",
-   Fuscia: "#ff00ff",
-   Khaki: "#f0e68c",
-   Maroon: "#800000",
-   Aquamarine: "#7fffd4",
-   Puce: "#cc8899",
-   Goldenrod: "#daa520",
- };
-
- export const getColorHex = (colorName) => colorMap[colorName] || "#95a5a6";
```

SUPPRIMÉ **src/utils/storage.js** +0 −16

```
@@ -1,16 +1,0 @@
- // Le token et l'utilisateur sont gardés dans le localStorage (la session survit au rechargement)
- const TOKEN_KEY = "auth_token";
- const USER_KEY = "auth_user";
-
- export const storage = {
-   setToken: (token) => localStorage.setItem(TOKEN_KEY, token),
-   getToken: () => localStorage.getItem(TOKEN_KEY),
-   removeToken: () => localStorage.removeItem(TOKEN_KEY),
-
-   setUser: (user) => localStorage.setItem(USER_KEY, JSON.stringify(user)),
```

```
11        -   getUser: () => {
12        -     const user = localStorage.getItem(USER_KEY);
13        -     return user ? JSON.parse(user) : null;
14        -   },
15        -   removeUser: () => localStorage.removeItem(USER_KEY),
16        - };
```

MODIFIÉ **vite.config.js** +7 −0

```
          @@ -1,8 +1,15 @@
1         + import { fileURLToPath, URL } from "node:url";
1   2       import { defineConfig } from "vite";
2   3       import react from "@vitejs/plugin-react";
3   4
4   5       export default defineConfig({
5   6         plugins: [react()],
7         +   // Alias : "@/features/cars/..." au lieu de "../../../features/cars/..."
8         +   resolve: {
9         +     alias: {
10        +       "@": fileURLToPath(new URL("./src", import.meta.url)),
11        +     },
12        +   },
6   13        server: {
7   14          // Le proxy évite les erreurs CORS en dev : /api/... est envoyé à https://myfakeapi.co
              m/api/...
8   15          proxy: {
```

Étape 9 → 10 etape-9-architecture → etape-10-ia

L'IA : CLAUDE.md, .mcp.json (Playwright, Chrome DevTools, Figma), notre skill de refacto migrate-to-feature (+ react-feature), des exemples de prompts (voir IA.md)

AJOUTÉ **.claude/skills/migrate-to-feature/SKILL.md** +44 −0

```
@@ -1,0 +1,44 @@
+ ---
+ name: migrate-to-feature
+ description: Migrer une page React « à l'ancienne » (un composant qui fait tout : appel API, logique, affichage) vers notre architecture feature-based (View / Scene / Adapter + test de l'adapter). À utiliser quand on demande de refactorer, migrer ou ranger une page existante.
+ argument-hint: "[chemin de la page à migrer]"
+ ---
+
+ # Migrer une page vers View / Scene / Adapter
+
+ Page à migrer : $ARGUMENTS
+
+ Règle d'or : **même rendu, mêmes textes, même comportement**. On change l'organisation, pas l'application.
+
+ ## 1. Lire avant de toucher
+
+ - Lire la page, `CLAUDE.md` et `ARCHITECTURE.md`.
+ - Lister ce que la page fait : appels API, états (loading, erreur, vide, not found), transformations de données, affichage, actions (clics, favoris…).
+ - Repérer l'exemple de référence : `src/features/cars/screens/HomeScreen/`.
+
+ ## 2. Ranger la logique
+
+ - Les appels HTTP vont dans `features/<feature>/api/` (avec `import axiosQuery from "@/lib/axiosQuery"`).
+ - Les `useQuery` / `useMutation` / Redux vont dans un hook de `features/<feature>/hooks/` (clés dans `queryKeys.js`). Réutiliser un hook existant s'il y en a un.
+
+ ## 3. Créer l'écran `features/<feature>/screens/<X>Screen/`
+
+ - `<X>Screen.adapter.js` : toutes les transformations (titre, couleur, prix, libellés…) dans des fonctions **pures**. Valeurs manquantes gérées (« — », liste vide, couleur par défaut, `null` si absent). Réutiliser `features/cars/adapters/carAdapter.js` pour les voitures.
+ - `<X>Screen.view.jsx` : appelle les hooks, gère loading (`Loading`), erreur (`ErrorMessage`), vide / not found, appelle l'adapter, passe le résultat à la Scene.
+ - `<X>Screen.scene.jsx` : uniquement des props, assemble les composants de `@/components/...`. Aucun hook de données.
+ - `<X>Screen.adapter.test.js` : tests Vitest (cas normal, valeurs manquantes, réponse vide ou mal formée).
+ - `index.js` : `export { <X>ScreenView as <X>Screen } from "./<X>Screen.view";`
+
+ Si un morceau d'UI est réutilisable, le sortir dans `src/components/` (atom, molecule ou organism), avec des props simples, et l'exporter dans son `index.js`. `components/` n'importe jamais `features/`.
+
+ ## 4. Brancher et nettoyer
+
+ - Dans `src/app/router.jsx`, importer l'écran depuis son `index.js` (garder le `loader` s'il y en avait un).
+ - Supprimer l'ancienne page et les imports morts.
+
+ ## 5. Vérifier (obligatoire avant de rendre la main)
+
+ 1. `npm test` : vert.
```

```
42 + 2. `npm run build` : OK.
43 + 3. `npm run test:e2e` (ou le MCP Playwright) : le parcours de la page marche comme avant.
44 + 4. Faire un résumé : fichiers créés, déplacés, supprimés, et ce qui est testé.
```

AJOUTÉ **.claude/skills/react-feature/SKILL.md** +20 −0

```
@@ -1,0 +1,20 @@
1 + ---
2 + name: react-feature
3 + description: Créer un NOUVEL écran React dans une feature du projet Car Catalog (view, scene, adapter + test de l'adapter). À utiliser quand on demande un nouvel écran ou une nouvelle page. Pour migrer une page existante, utiliser migrate-to-feature.
4 + ---
5 +
6 + # Créer un écran (View / Scene / Adapter)
7 +
8 + 1. Trouver la feature (`src/features/<feature>/`). Si elle n'existe pas, la créer avec `api/`, `hooks/` et `screens/`.
9 + 2. Créer le dossier `src/features/<feature>/screens/<X>Screen/` avec :
10 +    - `<X>Screen.view.jsx` : appelle les hooks de la feature (`hooks/`), gère loading (`Loading`), erreur (`ErrorMessage`) et vide, appelle l'adapter, passe le résultat à la Scene.
11 +    - `<X>Screen.adapter.js` : une ou plusieurs fonctions **pures** (pas de React, pas d'import d'API). Elles gèrent les valeurs manquantes (liste vide, « — », couleur par défaut). Réutiliser `features/cars/adapters/carAdapter.js` quand il s'agit de voitures.
12 +    - `<X>Screen.scene.jsx` : uniquement des props, assemble les composants de `@/components/...`. Pas de hook de données.
13 +    - `<X>Screen.adapter.test.js` : tests Vitest de l'adapter (cas normal, valeurs manquantes, réponse vide ou mal formée).
14 +    - `index.js` : `export { <X>ScreenView as <X>Screen } from "./<X>Screen.view";`
15 + 3. Les appels HTTP vont dans `features/<feature>/api/` (avec `import axiosQuery from "@/lib/axiosQuery"`), les hooks React Query dans `features/<feature>/hooks/` (clés dans `queryKeys.js`).
16 + 4. Si un composant d'UI manque, le créer dans le bon niveau de `src/components/` (atom, molecule, organism) avec des props simples, et l'exporter dans son `index.js`.
17 + 5. Brancher l'écran dans `src/app/router.jsx` en important depuis `index.js` (ajouter un `loader` si la route est protégée : `requireAuth`).
18 + 6. Vérifier : `npm test` puis `npm run build`. Les deux doivent passer avant de rendre la main.
19 +
20 + Exemple de référence : `src/features/cars/screens/HomeScreen/`.
```

AJOUTÉ **.mcp.json** +16 −0

```
@@ -1,0 +1,16 @@
1 + {
2 +   "mcpServers": {
3 +     "playwright": {
4 +       "command": "npx",
5 +       "args": ["@playwright/mcp@latest"]
6 +     },
7 +     "chrome-devtools": {
8 +       "command": "npx",
9 +       "args": ["chrome-devtools-mcp@latest"]
10 +     },
11 +     "figma-desktop": {
12 +       "type": "http",
13 +       "url": "http://127.0.0.1:3845/mcp"
14 +     }
15 +   }
16 + }
```

AJOUTÉ **CLAUDE.md** +42 −0

```
@@ -1,0 +1,42 @@
1 + # Car Catalog
```

```
+
+ Catalogue de voitures (formation React, jour 5).
+ Stack : React 19, Vite 7, React Router v7 (data router + loaders), React Query 5, Redux Toolkit, axios, Vitest, Playwright.
+ API : https://myfakeapi.com, appelée via le proxy Vite `/api/` (voir `vite.config.js`).
+
+ ## Commandes
+
+ - `npm run dev` : lancer l'application
+ - `npm test` : tests unitaires (Vitest, fichiers `src/**/*.test.js`)
+ - `npm run build` : build de production
+ - `npm run test:e2e` : tests end-to-end (Playwright, dossier `tests/e2e`)
+
+ ## Architecture (détails dans ARCHITECTURE.md)
+
+ - `app/` : router, providers, store, RootLayout
+ - `lib/` : axios, queryClient, config
+ - `components/` : UI partagée en atomic design (`atoms`, `molecules`, `organisms`, `templates`)
+ - `features/<feature>/` : le code métier (`api/`, `hooks/`, `adapters/`, `utils/`, `screens/`)
+ - Un écran = `features/<feature>/screens/<X>/`
+   - `X.view.jsx` : conteneur, appelle les hooks, gère loading / error / vide
+   - `X.adapter.js` : fonction pure, données de l'API -> modèle affiché
+   - `X.scene.jsx` : présentation, uniquement des props
+   - `X.adapter.test.js` : tests de l'adapter
+   - `index.js` : réexporte l'écran
+
+ ## Règles
+
+ - Toujours écrire les tests de l'adapter, puis lancer `npm test` et `npm run build`.
+ - Jamais d'appel API, de hook React Query ou de Redux dans une Scene ou dans `components/`.
+ - `components/` n'importe jamais `features/`.
+ - Imports avec l'alias `@` (vers `src/`) et via les `index.js`.
+ - Réutiliser les composants et les classes CSS existants (`src/styles.css`) avant d'en créer.
+ - Les clés React Query sont dans `features/<feature>/hooks/queryKeys.js`.
+ - Les favoris dans Redux restent les objets bruts de l'API.
+ - JavaScript (pas de TypeScript), composants en fonctions, textes de l'UI en anglais.
+ - Ne pas modifier `tests/e2e` sans le demander.
+
+ ## Skills du projet
+
+ - `/migrate-to-feature <page>` : migrer une page existante vers View / Scene / Adapter (refacto).
+ - `react-feature` : créer un nouvel écran dans l'architecture.
```

AJOUTÉ **IA.md** +64 −0

```
@@ -1,0 +1,64 @@
+ # Étape 10 : l'IA dans le projet
+
+ Même code que l'étape 9. On ajoute seulement ce qu'il faut pour travailler avec Claude Code :
+
+ | Fichier | Rôle |
+ |---|---|
+ | `CLAUDE.md` | Le contexte du projet, lu par Claude à chaque session : stack, commandes, architecture, règles. |
+ | `.mcp.json` | Les serveurs MCP du projet : Playwright (piloter un navigateur), Chrome Dev Tools (performance, console), Figma desktop (lire la maquette). |
+ | `.claude/skills/migrate-to-feature/SKILL.md` | Notre skill de refacto : migrer une page existante vers View / Scene / Adapter, avec le test de l'adapter. |
+ | `.claude/skills/react-feature/SKILL.md` | Créer un nouvel écran directement dans l'architecture. |
```

```
+ | `prompts/README.md` | Des exemples de prompts : Figma pixel perfect, Jira, skill, tests unitaires, e2e, performance. |
+
+ ## Mise en place
+
+ ```bash
+ npm install
+ claude            # dans ce dossier : CLAUDE.md, .mcp.json et les skills sont chargés
+ /mcp              # vérifier les serveurs MCP
+ ```
+
+ - Figma : ouvrir l'application Figma desktop, activer le serveur MCP Dev Mode (Preferences), sélectionner un frame.
+ - Jira : connecter le serveur MCP Atlassian (connecteur claude.ai, ou `claude mcp add` avec l'URL donnée dans la doc Atlassian).
+ - Skills existantes : voir le tableau en bas (front-end, performance, UX, tests).
+
+ ## Le déroulé conseillé
+
+ 1. On migre la Home ensemble, à la main, vers View / Scene / Adapter (étape 9).
+ 2. Exercice 15 : chacun migre la page de détails à la main.
+ 3. Partie IA : CLAUDE.md, le prompt, les MCP (Figma), les skills existantes, puis notre skill `migrate-to-feature` qui migre le reste.
+ 4. On compare avec la correction de l'étape 9.
+ 5. Les tests unitaires des adapters : écrits par Claude. Les parcours e2e : faits par Claude avec le MCP Playwright.
+
+ ## La démo de la skill de refacto
+
+ Dans l'étape 10, tout est déjà migré. Pour la démo, on part du projet de la séance (l'étape 8 avec la Home migrée en live) : on y copie `CLAUDE.md`, `ARCHITECTURE.md` et `.claude/`, puis :
+
+ ```
+ /migrate-to-feature src/pages/FavoritesPage.jsx
+ ```
+
+ Ensuite on compare avec `etape-9-architecture`.
+
+ ## Les deux skills du projet
+
+ | Skill | Quand | Appel |
+ |---|---|---|
+ | `migrate-to-feature` | Refacto : migrer une page existante vers View / Scene / Adapter | `/migrate-to-feature src/pages/FavoritesPage.jsx` |
+ | `react-feature` | Créer un nouvel écran directement dans l'architecture | « Crée l'écran ProfileScreen dans la feature auth » |
+
+ ## Partager les skills avec l'équipe
+
+ - Le plus simple : les commiter dans `.claude/skills/` (comme ici). Après un `git pull`, tout le monde les a.
+ - Pour plusieurs projets : en faire un plugin, publié dans une marketplace (`/plugin marketplace add <org>/<repo>`).
+ - Dans GitHub : `/install-github-app` installe Claude Code Action ; on écrit `@claude` dans une PR ou une issue, et Claude travaille sur le dépôt, avec son `CLAUDE.md`.
+
+ ## Les skills existantes (exemples)
+
+ | Besoin | Skill | Installation |
+ |---|---|---|
+ | Front-end (design soigné) | `frontend-design` (Anthropic, officielle) | `/plugin marketplace add anthropics/skills` puis `/plugin install example-skills@anthropic-agent-skills` |
+ | Tester une web app (Playwright) | `webapp-testing` (Anthropic, officielle) | même plugin `example-skills` |
```

```
62 + | Performance React | `react-best-practices` (Vercel) | `npx skills add vercel-labs/agent-skills` |
63 + | Expérience utilisateur, accessibilité | `web-design-guidelines` (Vercel) | même commande |
64 + | Créer une skill | `skill-creator` (Anthropic, officielle) | même plugin `example-skills` |
```

AJOUTÉ **prompts/README.md** +31 −0

```
@@ -1,0 +1,31 @@
1  + # Exemples de prompts (jour 5 · partie IA)
2  +
3  + Un bon prompt = le contexte + la tâche + les contraintes + le résultat attendu (comment vérifier).
4  +
5  + ## 1. De Figma au code (MCP Figma, pixel perfect)
6  +
7  + > Avec le MCP Figma, récupère le frame sélectionné (la carte détail d'une voiture). Mets à jour l'écran CarDetailsScreen en suivant l'architecture du CLAUDE.md (view, scene, adapter), en réutilisant les atoms existants et les variables CSS. Je veux un rendu pixel perfect. Ajoute les tests de l'adapter, lance npm test et le build, et compare avec une capture du navigateur.
8  +
9  + ## 2. Depuis un ticket Jira (MCP Atlassian)
10 +
11 + > Lis le ticket CAR-12 avec le MCP Atlassian. Implémente-le en respectant le CLAUDE.md. Liste les critères d'acceptation, et pour chacun dis-moi comment tu l'as vérifié.
12 +
13 + ## 3. Migrer un écran avec la skill
14 +
15 + > /migrate-to-feature src/pages/FavoritesPage.jsx
16 +
17 + ou, sans la commande :
18 +
19 + > Migre la page des favoris vers features/favorites/screens/FavoritesScreen en suivant la skill migrate-to-feature. Même rendu, mêmes textes. Lance npm test et npm run build.
20 +
21 + ## 4. Tests unitaires
22 +
23 + > Écris les tests Vitest de HomeScreen.adapter.js : cas normal, valeurs manquantes, limite à 6 voitures. Lance npm test.
24 +
25 + ## 5. Test end-to-end avec le MCP Playwright
26 +
27 + > Lance npm run dev. Avec le MCP Playwright, ouvre l'application, connecte-toi (n'importe quel identifiant), ajoute deux voitures aux favoris, va sur /favorites et vérifie qu'il y en a deux. Fais une capture. Ensuite, écris ce parcours en test Playwright dans tests/e2e.
28 +
29 + ## 6. Performance (MCP Chrome DevTools)
30 +
31 + > Avec le MCP Chrome DevTools, ouvre la page d'accueil, enregistre une trace de performance et lis la console. Dis-moi ce qui ralentit et propose des corrections, sans les appliquer.
```